CMC 手把手精讲

——《06 定积分应用与积分不等式》：算完"积分"，学会"用它"

🐱 喵～欢迎来到第 06 篇。05 篇你把积分"算"得很溜了；这一篇要回答两个新问题：**积分能拿来做什么**（几何、物理应用——把"面积体积弧长"翻译成积分），以及**怎么不等式地"控制"它**（积分不等式与恒等式证明——近三年的卷末压轴常客）。一句话预告：**这一篇教你两件事——用微元法把几何问题"积"出来，用四板斧把说不出值的积分"夹"住。**

本篇在考试中的地位（数据口径：已核对的第 10–17 届非数学类/非数学 A 类官方卷）：

- **积分证明题是卷末压轴位的常客**：近三届 A 卷中有两届以 **14 分**大题直接考积分不等式/恒等式——15 届第五题（$\int_0^1 f^2 \le 4\int_0^1 (1-x)^2|f'|^2$，并求取等函数）与 17 届第六题（分部恒等式 + 正性证明）；16 届第五题（用积分表示函数增量做估计）同样要本篇的估值手法。文献统计中"积分不等式"在 2009–2019 证明题里**出现 6 次、居前列**；
- **同一年能连考两道**：第 10 届一卷连出两道积分不等式（第三题"双向卡"、第六题"对数的 Jensen 版"）——命题人对这块的偏爱是明牌；
- **积分序列与黎曼和误差**：12、13、15 届**连续三届**出大题（15 届四 14 分原题 $I_n = n\int_1^a \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n} \to \ln 2$）；
- **几何/物理应用**：近六届 A 卷零出现，但早期卷是经典大题（5 届一(4) 切线与面积、6 届四 球缺公式推导、1 届六 旋转体体积最值），按"铁律七（哪壶不开提哪壶）"——**保底看一眼微元法与五张公式表，各 15 分钟级。**

大纲对应条目（《全国大学生数学竞赛考试内容》非数学专业类·一元函数积分学，节选）：

- 条目 (3)：定积分的概念和基本性质、**定积分中值定理**、变上限定积分确定的函数及其导数、Newton-Leibniz 公式；
- 条目 (7)：**定积分的应用：平面图形的面积、平面曲线的弧长、旋转体的体积及侧面积、平行截面面积为已知的立体体积、功、引力、压力及函数的平均值等。**
- （注：积分不等式与积分恒等式证明不在大纲的逐条文字里，但它是历年真题逼出来的"必考增量"——15、17 两届的 14 分压轴就是证据。）

先修提示：本篇默认你已看过 **05 篇**（积分计算的全部手法——本篇的每一步证明落地时都在调用它）与 **04 篇**（中值定理与"构造辅助函数"的思路——本篇的 §3.10 会直接沿用）。如果 04 篇还没看，先把"构造函数证单调"的套路补上（15 分钟）。

预计学时：2–3 天（对应总纲第 2 周 D14 与第 4 周）。第一天：§二 + §3.1–3.2（应用与直觉，轻松日）；第二天：§3.3–3.6（四板斧——本篇主菜，慢工出细活）+ 精讲 3–6；第三天：§3.7–3.10 + 精讲 1–2、7–10 + 易错点 + 自测题。

阅读建议：

1. 本篇的证明题全是"看懂 ≠ 会写"的类型——每道精讲先自己写**第一行**（"第一步式子"），再对照；
2. 四板斧的【适用信号】要背到条件反射级别：考场上写出正确的"第一板斧" = 保底 4–6 分过程分；
3. 应用部分（§3.1、§3.2）不要跳过——公式表 + 微元法是一次投入、长期保值的"冷门保险"；
4. 所有 ✍️ 处照旧动笔。

> 符号说明：📌 重点 | 💡 直觉/类比 | ⚠️ 易错点 | ✍️ 动笔练一练 | ❓ 自测题 | 🎯 考试定位 | ⏱️ 省时技巧

目录

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架

二、知识讲解：从"平均值"到"四板斧"的来路

2.1 定积分的第二张脸：平均值

2.2 微元法：几何物理应用的总脚手架

2.3 四板斧的直觉：四个"控制积分"的思路

2.4 黎曼和误差：中点为什么"多赚一阶"

2.5 积分序列的两个母题

三、方法手册：四板斧 + 六套配套工具

3.1 几何应用：微元法五公式

3.2 物理应用（保底）：微元法建模

3.3 板斧一：Cauchy-Schwarz（配权分部）

3.4 板斧二：分部积分配恒等式

3.5 板斧三：对称化（二重积分转化）

3.6 板斧四：放缩与取等分析

3.7 积分序列与极限（换元挪 n / 剪尾估头）

3.8 黎曼和误差估计

3.9 积分中值定理与估值

3.10 变限积分辅助函数（含"两级单调"）

四、真题精讲（10 道）

精讲 1：应用 + 最值——旋转体体积的三参数问题（第 1 届非数学类·第六题，2009，10 分）

精讲 2：应用（公式推导）——球缺与球冠（第 6 届非数学类·第四题(1)，2014，第一问 6 分）

精讲 3：不等式（双向卡）——同一年连考两道的第一道（第 10 届非数学类·第三题，2018，14 分）

精讲 4：不等式（Jensen 积分版）——同一年连考两道中的第二道（第 10 届非数学类·第六题，2018，14 分）

精讲 5：Cauchy-Schwarz + 取等函数（第 15 届非数学 A 类·第五题，2023，14 分）

精讲 6：恒等式 + 正性——四边形全部条件各司其职（第 17 届非数学 A 类·第六题，2025，14 分）

精讲 7：放缩的艺术——\lvert\sin nx\rvert 与分段取最优（第 14 届非数学类·第四题，2022，14 分）

精讲 8：含参积分序列——把 n 挪进参数（第 15 届非数学 A 类·第四题，2023，14 分）

精讲 9：黎曼和误差——中点公式"多赚一阶"（第 13 届非数学类·第五题，2021，14 分）

精讲 10：临界估值 + 反证——"4 是恰好达到的界"（第 7 届非数学类·第五题，2015，16 分）

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

六、自测题（7 道，附完整答案）

自测题答案与完整解答

七、结语：从"会算"到"会证"，把积分用到刀刃上

「积分证明防身八句话」（考前最后一天只看这段）

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

- **§二 知识讲解**：定积分的"平均值"面孔（中值定理的来路）→ 微元法：几何/物理应用题的总脚手架 → 四板斧的直觉（Cauchy-Schwarz 是投影、分部恒等式是"搬家"、对称化是"排序"、放缩是"控制"）→ 黎曼和误差：中点为什么"多赚一阶" → 积分序列的两个母题
- **§三 方法手册**：3.1 几何应用五公式 | 3.2 物理应用保底 | 3.3 板斧一 Cauchy-Schwarz | 3.4 板斧二 分部积分配恒等式 | 3.5 板斧三 对称化/二重积分转化 | 3.6 板斧四 放缩与取等 | 3.7 积分序列与极限 | 3.8 黎曼和误差估计 | 3.9 积分中值定理与估值 | 3.10 变限积分辅助函数
- **§四 真题精讲**：10 道完整精讲（5 届一(4)、1 届六、10 届三、10 届六、15 届五、17 届六、14 届四、15 届四、13 届五、8 届二）
- **§五 易错点清单**：14 条 ❌→✅ 对照
- **§六 自测题**：7 道，附完整答案
- **§七 结语**："积分证明防身八句话" + 学习建议 + 07 篇预告

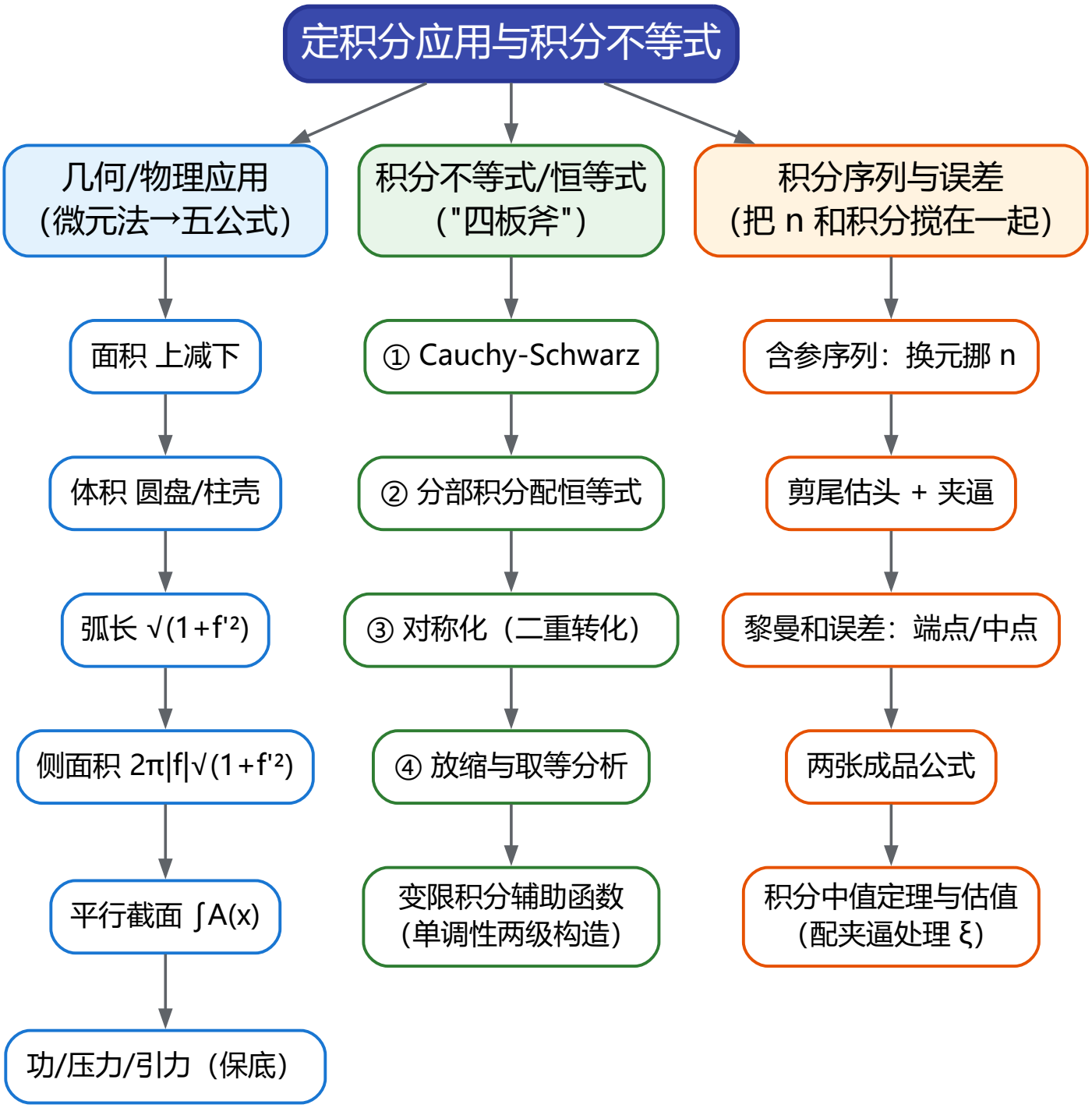
1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
证 $\int f^2 \le C\int (f')^2$、$\int f\cdot\int \frac{1}{f}$ 型、"两块积分的乘积"	**Cauchy-Schwarz**	先用配对分部把 $\int f^2$ 改写成 $\int (\cdot) f f'$，再 Cauchy，最后约分

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
待证式含 $\int_a^b f(x)\big(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\big)\mathrm{d}x$，或"两个相似积分相等/相反"	**分部积分配恒等式**	记 $F=\int_a^x f$、$G=\int_a^x g$，分部一次让边界项由题设条件消失
证 $\int_a^b f(x)G(x)\,\mathrm{d}x>0$ 型；被积结构能写成 $f(x)g(s)-f(s)g(x)$	**对称化（二重积分转化）**	写成 $\frac{1}{2}\iint_D[f(x)g(s)-f(s)g(x)]$，再分片定号
待证式含 $\sin nx$、高次三角、分数幂	**放缩**	常备放缩：$\lvert\sin nx\rvert\le n\sin x$、$\sin x\ge\frac{2}{\pi}x$、$\ln(1+t)\le t$；"分段 + 各自取最优放缩"
求 $\lim n^k\big[\int_a^b f-\frac{b-a}{n}\sum f(\xi_k)\big]$	**黎曼和误差估计**	逐段写成 $\int_{x_{k-1}}^{x_k}[f(x)-f(\xi_k)]\mathrm{d}x$ + 泰勒/中值线性化；两张成品公式见 §3.8
题式含 $n\int_1^a\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}$、$\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}$、$\int f^n$	**含参积分序列**	换元把 n 挪进参数（$x=1/t$、$u=x^n$）；或"剪尾估头"（留 $[0,a]$、弃 $[a,1]$）
出现"存在 ξ 使 $\int_a^b f=f(\xi)(b-a)$"、估计平均值	**积分中值定理**	第一中值定理、加权中值（配非负权）、夹逼处理 ξ 的位置不确定
面积/旋转体体积/弧长/侧面积/平行截面	**微元法五公式**	先画图、找交点、定"上减下/外减内"；绕 y 轴两法（圆盘 vs 柱壳）看哪个顺手

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
功/压力/引力	**微元法建模**（保底）	取微元 → 写微元贡献 → 积分；坐标系先画再列式
待证式两端都是 a（或 x）的变限积分，或 $F(x)=\left(\int_0^x f\right)^2-\int_0^x f^3$ 型	**变限积分辅助函数**	构造 F，验证 $F(0)=0$ 后证 $F'>0$；F' 不够用时"两级单调"（再构造内层 g）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架



一句话总结这张图：**应用题的引擎是"微元法"（把整体切成无穷小份、每份用初等公式、再加总）；证明题的引擎是"四板斧"（Cauchy 抓平方、分部搬算子、对称化排序、放缩控边界）；序列题的引擎是"把 n 挪进参数或者把误差线性化"。**

二、知识讲解：从"平均值"到"四板斧"的来路

2.1 定积分的第二张脸：平均值

05 篇说定积分是"带符号面积"。这一篇先给它换个说法：定积分也是"**平均值 × 长度**"。你把 $\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 看作函数 f 在 $[a,b]$ 上的"平均高度"，立刻能得到一个"显然"的事实：**平均值介于函数的最小值和最大值之间**——把它写严格，就是大纲条目 (3) 里点名的**积分中值定理**：

> **（第一）积分中值定理**：若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则存在 $\xi\in[a,b]$，使
>
> $$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a).$$

💡 **打比方**：一列起伏的股价图（连续函数），总能找到"某一天的价格"恰好等于这段时期的平均价——因为价格从低点爬到高点的过程中，**每一个中间值都会被经过**（介值定理）。积分中值定理就是"介值定理 × 平均值"的合体。

📌 **加权重磅版（第二积分中值定理的常用特例）**：若 f 连续、g 在 $[a,b]$ **不变号**且可积，则存在 ξ，使

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

这个版本比第一版好用得多——它允许你在被积式里"**拿掉一个因子、换成它在某点的值**"，只要另一个因子不变号。真题里凡是出现"$\int f\cdot\exp$ 型要放缩"、"$\int$ 中含 0 的函数要分解"的地方，它都在幕后（如第 13 届填 3、14 届五的官方解答都在"用中值 + 夹逼"收尾）。

⚠️ 用中值定理的**规范动作**：① 先说清 f 连续、g 不变号（条件必须验证，这是给分点）；② 记住 ξ 的位置**不确定**（只知道在区间内），后续要用"$\xi\to 0$ 时 $f(\xi)\to f(0)$"这类**连续性 + 夹逼**把它控制住；③ 一道题里两次使用中值定理，ξ 要换字母（ξ,η），别自欺欺人地"同一个 ξ"。

2.2 微元法：几何物理应用的总脚手架

应用题的公式看着多（面积、体积、弧长、侧面积、功、压力……），其实**只有一个方法：微元法**。它的三步骤：

1. **画图、选坐标轴**（选 x 为积分变量的，通常要求图形"竖直方向可描述"）；
2. **切微元**：在 x 处切一片宽度 $\mathrm{d}x$ 的竖条，用**初等几何**写出这一片对总量的贡献 $\mathrm{d}Q$（面积的微元是"高 $\times\mathrm{d}x$"；体积的微元是"截面积 $\times\mathrm{d}x$"）；
3. **加总**：$Q=\int_a^b \mathrm{d}Q$。

💡 **为什么能这么干**：$\mathrm{d}Q$ 与真实的一小片的差别是 $\mathrm{d}x$ 的高阶小量（你可以把每个竖条看成"非常扁的矩形/圆盘"），积分把 $n\to\infty$ 的加总极限一取，误差自动消失。**这就是黎曼和定义背后"无穷小分析"的工程直觉。**

把微元法在每个场景里跑一遍，就得到下面这张**五公式表**（背它，但更要理解每条公式的"微元长什么样"）：

几何量	公式	微元的直觉
曲边梯形面积（上 f 下 g）	$A=\int_a^b[f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x$	竖条：高 $\times\mathrm{d}x$
平行截面体积	$V=\int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x$	薄片：截面积 $\times\mathrm{d}x$
旋转体（绕 x 轴）圆盘法	$V=\pi\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x$	薄圆盘：$\pi r^2\times\mathrm{d}x$
旋转体（绕 y 轴）柱壳法	$V=2\pi\int_a^b x\lvert f(x)\rvert\,\mathrm{d}x$	薄圆筒：周长 × 高 × 厚
弧长（$y=f(x)$）	$s=\int_a^b\sqrt{1+f'^2(x)}\,\mathrm{d}x$	斜边 $=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$
旋转面侧面积（绕 x 轴）	$S=2\pi\int_a^b\lvert f(x)\rvert\sqrt{1+f'^2(x)}\,\mathrm{d}x$	圆台侧带：$2\pi r\times$ 斜高
函数平均值	$\bar{f}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$	与中值定理互为表里

⚠️ 三个高频翻车点：**绕 y 轴**要看清题目用圆盘法（把曲线解成 $x=g(y)$，$\pi\int g^2\,\mathrm{d}y$）还是柱壳法（$2\pi\int x|f|\mathrm{d}x$）——哪个顺手用哪个，但要**先画图确认半径是谁**；**侧面积必须带 $|f(x)|$ 因子**（否则 x 轴下方的弧段会"负面积"）；**弧长公式的三个版本**（直角坐标/参数/极坐标）先认准题目给的形式（本系列只要求直角坐标版，参数版在 03 篇弧微分小节里）。

🎯 **考试定位**：近三届 A 卷应用零出现（属"铁律七"低频区），但 5 届一(4)、6 届四、1 届六等早期经典题目的难度**只有教材例题级**——投入 15 分钟背表 + 30 分钟做两道老题，就能把一个 6–14 分的口子焊死。这是典型的"低投入、高保值"保险。

2.3 四板斧的直觉：四个"控制积分"的思路

积分不等式为什么让人头大？因为**积分"吃掉"了函数的细节**——你只知道它的某种整体信息，却要推出关于整体的不等式。破解的思路只有四条（这就是"四板斧"的名字来源）：

板斧一：Cauchy-Schwarz——"平方的和 ≥ 和的平方"

$$\left(\int_a^b fg\right)^2 \le \int_a^b f^2 \cdot \int_a^b g^2.$$

💡 直觉：它是**高维向量内积不等式** $\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle^2 \le \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2$ 的"积分版"——把函数看成"无穷维向量"，求和升级为积分，逐字翻译。等号成立当 $\mathbf{u} \parallel \mathbf{v}$，即 $f = cg$（或某一个是零）——**"取等分析"是它的一半戏份**。

什么时候想起它：待证式里出现**"两个积分的乘积"**（$\int f \cdot \int g$）或**"$\int f^2$ 与 $\int (f')^2$ 的大小比较"**。它的典型用法有个前置动作：**先用分部积分把 $\int f^2$ 改写成 $\int (\text{权重}) \cdot f \cdot f'$ 的形状**，再对 $f \cdot f'$ 用 Cauchy——**"配对分部 + Cauchy"**是 15 届五整道题的全部骨架。

板斧二：分部积分配恒等式——"把算子搬个家"

$$\int_a^b f(x)G(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b F(x)g(x)\,\mathrm{d}x \quad (F'=f,\ G'=g,\ \text{且 } F(b)G(b)=F(a)G(a)).$$

💡 直觉：$\int fG$ 里"f 没被积、G 被积了"；分部一次，**两人的角色互换**（f 进了积分号，G 出了积分号），代价是一个边界项 $[FG]$——只要题设条件（如 $\int_a^b f = \int_a^b g = 0$）能让边界项归零，就得到一条**漂亮的恒等式**。记 $F(x)=\int_a^x f$、$G(x)=\int_a^x g$ 是启动它的标准动作。

什么时候想起它：待证式里的积分**"嵌套"着另一个积分**（$\int f(x)\big(\int_a^x g\big)\mathrm{d}x$），或题目要求你证明"两个相似积分相等（相反）"。真题锚点：17 届六(1)；另有一道常见

的竞赛恒等式 $2\int_a^b f\left(\int_x^b f\right)=\left(\int_a^b f\right)^2$（同类结构，见 §3.5 微例）。

板斧三：对称化——"反对称核 + 二重区域"

$$\int_a^b f(x)\Big(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\Big)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\iint_D\big[f(x)g(s)-f(s)g(x)\big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s,\qquad D=\{a\le s\le x\le b\}.$$

（使用前提：边界项为零——题设 $\int_a^b f=\int_a^b g=0$ 时成立；这是"翻转版积分 $M=\iint_D f(s)g(x)$ 与原积分 L 互为相反数"的条件。）

💡 直觉：右边这个"$f(x)g(s)-f(s)g(x)$"结构天生是**反对称**的（交换 x,s 变号）——而"反对称核在对称区域上积分为 0"，所以只要在**区域的一部分**上判断符号，整个积分的符号就定了。这是把"一重积分的比较"升级成"**二重积分的逐点比较**"的思路——**乘法交换律是你的朋友**。

什么时候想起它：待证结论是"$\int(\cdots)>0$"，且被积结构是"f 乘 g 的积分"型。真题锚点：17 届六(2)（全题最难一步）。

板斧四：放缩——"上下界控制在可算的量上"

常用放缩工具箱（顺手背下来）：

$$|\sin nx|\le n\sin x\ (0\le x\le\tfrac{\pi}{2}),\qquad \sin x\ge\frac{2}{\pi}x\ (0\le x\le\tfrac{\pi}{2}),\qquad \ln(1+t)\le t\ (t>-1),$$

$$|\sin x|\le 1,\qquad e^{-t}\le 1,\qquad \frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}\ (\text{均值}),\qquad |f(x)|\le\max|f|\ (\text{最值控制}).$$

💡 直觉：放缩就是"**控制论**"——我算不出积分的精确值，但我能算出"它一定 ≤ 某个可算的量"。两个纪律：① **方向一致**（证上界时，每一步都往"大"放，不许中途反向；证下界同理）；② **记住取等条件**（等号在哪里达到？如果题目要"最佳常数"，取等条件就是"证最优性"的钥匙）。

什么时候想起它：含 $\sin nx$ 的高次积分（14 届四）、含"分数幂/根式"的估计、需要"分段各自取最优放缩"的场合（14 届四的 $\frac{\pi}{2n}$ 分界就是分段艺术）。

2.4 黎曼和误差：中点为什么"多赚一阶"

先回忆黎曼和：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{b-a}{n} \sum\limits_{k=1}^{n} f(\xi_k)$——**用什么点取样，误差阶不同**：

- **右端点** $(\xi_k = \frac{k}{n})$：$n\big(\int_0^1 g - \frac{1}{n}\sum g(\frac{k}{n})\big) \to \dfrac{g(0)-g(1)}{2}$——误差是 $O(1/n)$ 阶（"一阶误差"）；
- **中点** $(\xi_k =$ 区间中点$)$：$n^2\big(\int_a^b f -$ 中点和$\big) \to \dfrac{(b-a)^2}{24}\big[f'(b)-f'(a)\big]$——误差是 $O(1/n^2)$ 阶。**比端点公式整整精确一阶。**

💡 **原因（一次项消零）**：把每小段上的差 $f(x)-f(\xi_k)$ 泰勒展开，一次项 $f'(\xi_k)(x-\xi_k)$ 的积分是 $f'(\xi_k)\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-\xi_k)\mathrm{d}x$——**中点恰好是区间中心，对称区间的"一次矩"为 0**，所以一次项整体消失，误差从二次项 f'' 开始。**"对称部位的一次项自动抵消"这个中学物理式的直觉，就是中点法优于端点法的全部秘密**（也解释了为什么中点和的常数是 $\frac{1}{24}$ 而不是 $\frac{1}{2}$ 量级）。

📌 **两类题的成题模板**：

1. 求 $\lim n\big(\int_0^1 f - \frac{1}{n}\sum f(k/n)\big)$ 型 → 答案 $\dfrac{f(0)-f(1)}{2}$（先证一般公式，见 §3.8；8 届四取 $f(0)=0, f(1)=1$ 得 $-\frac{1}{2}$）；
2. 求 $\lim n^2\big(\cdots$中点$\cdots\big)$ 型 → 答案 $\dfrac{(b-a)^2}{24}[f'(b)-f'(a)]$（13 届五原题）。

2.5 积分序列的两个母题

"把 n 和积分搅在一起"的题（$\lim_{n\to\infty}\int(\cdots n\cdots)$）只有两个母题：

母题一：换元把 n 挪进参数。 $I_n = n\displaystyle\int_1^a \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}$：$n$ 挂在积分号外和幂次上，换元 $x=\dfrac{1}{t}$ 后，$\dfrac{nt^{n-1}}{1+t^n}$ 恰好是 $\big(\ln(1+t^n)\big)'$——**凑成微分**，再分部 + 夹逼（15 届四全题）。

母题二：剪尾估头 / 质量集中。 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}\to 0$：把 $[0,1]$ 切成 $[0,a]+[a,1]$，$[a,1]$ 上的贡献被 $(1+a^4)^{-n}$ 指数压死（**"剪掉尾巴"**），$[0,a]$ 上的贡献 $\le a$ 任你小（**"留住头部"**）——两头夹出极限 0（12 届七(1)）。

💡 **"质量集中"直觉**：$[f]^n$ 这种写法里，n 越大，"积分质量"越向使 f 最大的地方集中（就像 $\int x^n$ 的质量全往 $x=1$ 端挤）。第 6 届五问 x_n 的极限（$[f(x_n)]^n = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b [f]^n$），答案就是 b——**"平均值的样本点被迫挤向最大值点"**。

📌 这两个母题之外，所有"积分 × 数列"的题要么是"黎曼和误差"（§2.4），要么是"积分中值 + 夹逼"（§2.1 的三个规范动作），要么是"把积分当数列的项直接放缩"（第 12 届七(2) 的条件收敛就是 "$u_n \ge \dfrac{1}{n-1}(1-2^{1-n})$（因 $1+t^4\le 1+t$）对到调和级数证 $\sum u_n$ 发散 + 莱布尼茨（u_n 单调趋零）证收敛" 的两头结构）。**没有第五种。**

三、方法手册：四板斧 + 六套配套工具

3.1 几何应用：微元法五公式

【适用信号】 题面出现"面积、体积、旋转体、弧长、侧面积、平行截面、最小值/最大值"（应用 + 最值综合）；给曲线求"围成图形"的某量。

【步骤】

1. **画图**（草图即可）：标出曲线、交点、对称轴、旋转轴；
2. **求交点定限**：解方程组找曲线交点（积分限的来源）；"切线与曲线围成"的题先求切点、再求切线与坐标轴的交点；
3. **选公式、列微元**：面积"上减下"；体积绕 x 轴 $\pi\int f^2$、绕 y 轴 $\pi\int g^2(y)\mathrm{d}y$（圆盘）或 $2\pi\int x|f|\mathrm{d}x$（柱壳）——**先判断哪个变量当积分变量更顺**；
4. **积分 + 代限**；若带参数（如切点坐标 t），先算出"量 = 含 t 的函数"，再解方程/求最值。

【关键公式】 §2.2 五公式表。补充两条"围面积"的常用意识：相减时**搞清楚谁在上面**（不确定就分段）；旋转体体积的两种分解可以互相验算（算完用另一种方法量纲/数量级检查）。

【真题微型例子】 （第 5 届非数学类·填空第 4 题，2013）过曲线 $y=\sqrt[3]{x}\ (x\geq 0)$ 上的点 A 作切线，使得该切线与曲线及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $\frac{3}{4}$，求点 A 的坐标。 设 $A=(t,t^{1/3})$。由 $y'=\frac{1}{3}x^{-2/3}$，切线 $y-t^{1/3}=\frac{1}{3t^{2/3}}(x-t)$；令 $y=0$ 得切线与 x 轴交点横坐标 $x_0=-2t$（**这个"2 倍反向"是 $y=x^{1/3}$ 的专属性质，验算一遍**）。所围图形 = 三角形（底 $3t$、高 $t^{1/3}$）减曲边梯形：

$$S = \frac{1}{2} \cdot 3t \cdot t^{1/3} - \int_0^t x^{1/3}\,\mathrm{d}x = \frac{3}{2}t^{4/3} - \frac{3}{4}t^{4/3} = \frac{3}{4}t^{4/3}.$$

由 $\frac{3}{4}t^{4/3} = \frac{3}{4}$ 得 $t = 1$，即 $A = (1, 1)$ ✓（官方答案）。

> **"三角形减曲边"是"切线围面积"题的标准分解**（切线是直线，线下是三角形/梯形，减去曲线下的曲边面积）。本题的评分点：切点设参、交点坐标、面积表达式、反解参数。⏱ 目标用时：**4 分钟**。

3.2 物理应用（保底）：微元法建模

【适用信号】 题面出现"功、压力、引力、水坝、细杆、圆盘"——🎯 考试定位：**了解一下即可**（非数学 A 类近六届零出现；第 3 届考过一次引力），但看一眼方法，遇到时能拿一半。

【步骤】

1. **建坐标系**（把物体放到顺手的轴上），写出关键物理量的分布（密度 ρ、深度、距离）；
2. **取微元**：在位置 x 取长度 $\mathrm{d}x$（或薄片），写它受到的**力/做的功/产生的引力的微元**：

- 变力做功：$\mathrm{d}W = F(x)\,\mathrm{d}x$；
- 液体压力：$\mathrm{d}P = \rho g\, h(x) \cdot \mathrm{d}A$（$h$ 是微元处的深度）；
- 引力微元：$\mathrm{d}F = \dfrac{Gm\,\mathrm{d}M}{r^2}$，**且要分解到坐标轴方向**（$\mathrm{d}F_x, \mathrm{d}F_y$ 分别积分）；

3. **积分 + 取极限带符号**（广义积分收尾是常事）。

【关键公式】 万有引力 $\frac{Gm_1m_2}{r^2}$；压力 $=\rho g\int h\,\mathrm{d}A$；以及 $\int\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+h^2)^{3/2}}=\frac{x}{h^2\sqrt{x^2+h^2}}$（引力题专用积分，10 秒推一遍：令 $x=h\tan t$）。

【真题微型例子】（第 3 届非数学类·第四题，2011）平面上有一条从点 $(a,0)$ 向右的射线，线密度为 ρ；点 $(0,h)$ $(h>0)$ 处有质量为 m 的质点，求射线对该质点的引力。 取微元 $[x,x+\mathrm{d}x]$（质量 $\mathrm{d}M=\rho\,\mathrm{d}x$，距离 $r=\sqrt{x^2+h^2}$），沿坐标分解：

$$\mathrm{d}F_x=\frac{Gm\rho\,x}{(x^2+h^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x,\qquad \mathrm{d}F_y=-\frac{Gm\rho\,h}{(x^2+h^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x.$$

积分（$x\ge a$）：

$$F_x=Gm\rho\Big[-\frac{1}{\sqrt{x^2+h^2}}\Big]_a^{+\infty}=\frac{Gm\rho}{\sqrt{a^2+h^2}},\qquad F_y=-\frac{Gm\rho}{h}\Big(1-\frac{a}{\sqrt{a^2+h^2}}\Big).$$

（官方以正值形式给出竖直分量 $\frac{Gm\rho}{h}\Big(1-\frac{a}{\sqrt{a^2+h^2}}\Big)$（方向向下，由题图判断）；本解按 y 轴向上为正的约定取负号，两者为同一结果的两种表述——官方用三角换元 $x=h\tan t$ 化为 $\frac{Gm\rho}{h}\int\cos t\,\mathrm{d}t$。）

> 三个规范动作：**"从 x 到 $x+\mathrm{d}x$ 取微元"、"分量分解"、"无穷限真拆极限"**。
> ■ 若考场上真的遇到物理应用，把这三步写全，即使积分没算完也有过程分。
> ⏱ 目标用时：**10 分钟**（保底题，独立档）。

3.3 板斧一：Cauchy-Schwarz（配权分部）

【适用信号】 待证式含**"两个积分的乘积"**（$\int f^2\cdot\int g^2$ 的大小关系、$\int f\cdot\int\frac{1}{f}$ 型）或**"$\int f^2$ 被 $\int(f')^2$ 控制"**；"$(\int fg)^2$"。

【步骤（"配权分部 + Cauchy"三步流水线）】

1. **配权改写**：目标是 $\int f^2 \le C\int (f')^2$ 时，找一个权函数 w（常取 w 使边界项归零，如 $w(x)=x-1$、$w(x)=x$），分部一次把 $\int f^2$ 改写成 $\int w\cdot 2ff'$（或类似形状）：

$$\int_a^b f^2\,\mathrm{d}x = \left[wf^2\right]_a^b - \int_a^b w\cdot 2ff'\,\mathrm{d}x;$$

2. **Cauchy**：对 $\int (wf')f$ 或 $\int wff'$ 这类"两块之积"用 $(\int uv)^2 \le \int u^2 \int v^2$；
3. **约分/平方收尾**：两边若出现 $\left(\int f^2\right)^{1/2}$，**除过去再平方**（15 届五的原味操作）；必要时先讨论 $\int f^2 = 0$ 的平凡情形。

【关键公式】 $(\int_a^b fg)^2 \le \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$；**取等条件：** $f = cg$（分析"取等函数"时从它出发解微分方程）。

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格）设 f 在 $[0,1]$ 上连续，证明 $\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \le \int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x$。取 $g\equiv 1$ 直接 Cauchy：$\left(\int f\cdot 1\right)^2 \le \int f^2 \cdot \int 1^2 = \int_0^1 f^2$ ✓。取等当 $f\equiv c$（常数）。

> 这是 Cauchy 的"零号演练"；**真题完全体是 15 届五**（精讲 5）：那里把"$g\equiv 1$"换成了"$g=(1-x)f'$"，并多了一步"配权分部"把 $\int f^2$ 变成能配对的形状——**同一板斧，加了一道配料工序。**

3.4 板斧二：分部积分配恒等式

【适用信号】 待证式是"**积分套积分**"（$\int f(x)\left(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x$）；或要证"两个相似积分相等/互为相反数"；或要**把积分序列变成可裂项（telescoping）的形状**。

【步骤】

1. **起名字**：记 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$、$G(x)=\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t$（$F'=f$、$G'=g$）；
2. **分部一次**：$\int_a^b f(x)G(x)\,\mathrm{d}x=\big[F(x)G(x)\big]_a^b-\int_a^b F(x)g(x)\,\mathrm{d}x$；
3. **洗边界项**：题设条件（$\int_a^b f=\int_a^b g=0$，或 $F(a)=0$ 等）让 $\big[FG\big]_a^b=0$——得到恒等式；
4. **（裂项变体）**：对含参数的积分 u_n，分部积分配凑出 $u_n=$常数$+c_n(u_n-u_{n+1})$ 的形状，能直接对级数求和。

【关键公式】 $\int_a^b fG=[FG]_a^b-\int_a^b Fg$；分部选 u 顺序"反、对、幂、指、三"照旧适用。

【真题微型例子】（第 12 届非数学类·解答题第七题(3) 的核心零件，2020）设 $u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}$，求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$ 的"裂项"关键式。 对 u_n **分部积分**（把被积函数看成 $\frac{1}{(1+t^4)^n}$，凑 $\mathrm{d}v=\mathrm{d}t$）：

$$u_n=\frac{t}{(1+t^4)^n}\Big|_0^1+n\int_0^1\frac{4t^4}{(1+t^4)^{n+1}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2^n}+4n\int_0^1\frac{1+t^4-1}{(1+t^4)^{n+1}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2^n}+4n\big(u_n-u_{n+1}\big).$$

移项即可"裂项"：$\frac{u_n}{n}=\frac{1}{n2^n}+4\big(u_n-u_{n+1}\big)$，两边对 n 求和得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}+4u_1=\ln 2+4u_1,$$

其中 $\sum\frac{1}{n2^n}=\ln 2$（展开式 $\ln(1+x)$ 取 $x=-\frac{1}{2}$）、$u_1=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^4}=\frac{\sqrt{2}}{8}\big[\pi+2\ln(1+\sqrt{2})\big]$（官方给出）。

> **"分部一次 → 出现 u_n-u_{n+1} → 望远镜求和"是积分序列求和的标准生产线**：关键在于凑出 $\frac{1+t^4-1}{\cdots}$ 这种"**拆出 1 再减回去**"的动作（与经典的 $\int_0^{\pi/4}$

> $\tan^n x\,\mathrm{d}x$ 递推 $I_n + I_{n-2} = \frac{1}{n-1}$ 同族）。⏱ 若在考场上：写出"$u_n = \frac{1}{2^n} + 4n(u_n - u_{n+1})$"这行就有大半过程分。

3.5 板斧三：对称化（二重积分转化）

【适用信号】 要证"$\int_a^b f(x)G(x)\,\mathrm{d}x > 0$"且被积结构能整理成"$f$ 乘 g 积分"型；题设给了"g 的唯一零点"、"$f'g - fg' > 0$"这类**比值单调**条件。

【步骤】

1. 记 $L = \int_a^b fG = \iint_D f(x)g(s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s$（区域 $D = \{a \le s \le x \le b\}$）；
2. **用板斧二得到 L 的"翻转版"**：交换 x, s 的积分 $M = \iint_D f(s)g(x)$ 与 L 的关系由 $L + M = F(b)G(b)$ 决定——题设 $\int f = \int g = 0$ 时 $M = -L$，于是

$$L = \frac{1}{2}(L - M) = \frac{1}{2}\iint_D \big[f(x)g(s) - f(s)g(x)\big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s;$$

3. **分片定号**：按 g 的零点 ξ 把 D 分成 $D_1 \cup D_2 \cup D_3$（如 §一 速查表），在每片上用**单调性**（如 $\frac{f}{g}$ 严格增）判定 $f(x)g(s) - f(s)g(x)$ 的符号（把式子提出 $\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(s)}{g(s)}$ 即可）；
4. **汇总**：大多块 ≥ 0、至少一块"≥ 0 且不恒为 0"（严格性来自"连续 + 非负 + 不恒零 $\Rightarrow$ 积分 > 0"），交叉块恰好为 0，结论"整体 > 0"。

【关键公式】 反对称核恒等式（上面第 2 步）："$g(x)g(s) > 0$ 时，$f(x)g(s) - f(s)g(x) \ge 0 \iff \frac{f(x)}{g(x)} \ge \frac{f(s)}{g(s)}$ 当 $x \ge s$"。

【真题微型例子】（类型题·经典恒等式——竞赛里的高频结论件）证明 $\int_a^b f(x)\Big(\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s\Big)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\Big(\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\Big)^2$。记 $F(x)=\int_a^x f$，则左边 $=\int_a^b FF'\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}F^2(x)\Big|_a^b=\frac{1}{2}\Big(\int_a^b f\Big)^2$ ✓（三步——**认出一半的 $(F^2)'$ 即可**）。

> 这个恒等式值得背：它是"积分套积分"题出现频率最高的**结论件**；17 届六(2)（精讲 6）就是它在"g 带符号"场景下的升级版——把"完全平方"升级成"反对称核 + 分片定号"。

3.6 板斧四：放缩与取等分析

【适用信号】 待证式含 $|\sin nx|$、高次幂、分数次幂、根式；要"求最佳常数 C"；要证某个**估计式**（如 5 届四的 $\le\frac{2}{m}$、4 届五的最佳 $C=2$）。

【步骤】

1. **定方向**：证"$\le$"就一路向上放缩、证"$\ge$"一路向下——中途不许换向；
2. **分段取最优**：一个放缩式不能兼顾全区间时，**把区间切开**（如在 $(0,\frac{\pi}{2n})$ 用 $|\sin nx|\le n\sin x$、其余用 $|\sin nx|\le 1$ 配 $\sin x\ge\frac{2}{\pi}x$）——每段用它自己的"最优放缩"（14 届四的分段艺术，精讲 7）；
3. **取等分析**：所有放缩的等号能否同时取到？能——"最佳常数"；不能——常数还可改进（这也指导你"为什么这么放"）；
4. **（最佳常数专用）**：证"C 可行"用放缩；证"C 不可再小"用**构造逼近族**（质量向极值点集中，如 $f_n=(n+1)x^n$）。

【关键公式】 放缩工具箱（§2.3 板斧四），外加两条实战准则：**"带权放缩"**（$|f(x)|\le\max\limits_{[a,b]}|f|$ 但只在需要的子区间用）、**"指数压多项式"**（$x^ne^{-sx}\to 0$，用于边界项）。

【真题微型例子 1】（第 5 届非数学类·第四题，2013，10 分）设 $|f(x)| \le \pi$，$f'(x) \ge m > 0$ $(a \le x \le b)$，证明 $\left| \int_a^b \sin f(x)\,\mathrm{d}x \right| \le \frac{2}{m}$。 **思路（换元 + 反函数 + 符号分段）**：$f' \ge m > 0$ 让 f 严格增、存在反函数 φ，且 $\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)} \le \frac{1}{m}$。换元 $y = f(x)$（这步要**先声明单调性**——评分点）：

$$\int_a^b \sin f(x)\,\mathrm{d}x = \int_A^B \varphi'(y)\sin y\,\mathrm{d}y, \qquad A = f(a),\ B = f(b),\ [A,B] \subseteq [-\pi,\pi].$$

关键的精细之处：把右端按 $\sin y$ 的符号**分成两段**——$\sin y > 0$ 的部分（含于 $[0,\pi] \cap [A,B]$）与 $\sin y < 0$ 的部分（含于 $[-\pi,0] \cap [A,B]$）。用 $0 < \varphi' \le \frac{1}{m}$ 逐段放缩：

$$0 \le \int_{[A,B]\cap\{\sin>0\}} \varphi' \sin y\,\mathrm{d}y \le \frac{1}{m}\int_0^{\pi} \sin y\,\mathrm{d}y = \frac{2}{m}, \qquad -\frac{2}{m} \le \int_{[A,B]\cap\{\sin<0\}} \varphi' \sin y\,\mathrm{d}y \le 0.$$

两段的贡献符号相反——所以总和落在 $\left[-\frac{2}{m}, \frac{2}{m}\right]$ 内，即 $\left|\int_a^b \sin f\right| \le \frac{2}{m}$ ✓（官方参考解答把这段推理压缩成一行"$\le \int_0^{\pi} \frac{\sin y}{m}\mathrm{d}y = \frac{2}{m}$"，其依据正是这里的符号分段）。

> ⚠️ **反面对照**：如果你偷懒直接放成 $\left|\int \varphi' \sin y\right| \le \frac{1}{m}\int_{-\pi}^{\pi}|\sin y|\mathrm{d}y = \frac{4}{m}$，常数就**松了一倍**——**"符号相反带来的免费折扣"正是本题的全部含金量**。取 $f(x) = \pi x$、$[a,b] = [0,1]$ 时 $2/m = 2/\pi$ 达到等号，说明 $2/m$ 是最佳常数。

【真题微型例子 2】（第 4 届非数学类·第五题，2012，12 分）求最小实数 C，使满足 $\int_0^1 |f(x)|\,\mathrm{d}x = 1$ 的连续函数都有 $\int_0^1 f(\sqrt{x})\,\mathrm{d}x \le C$。 **上半场（可行）**：换元 $t = \sqrt{x}$：$\int_0^1 f(\sqrt{x})\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f(t)\cdot 2t\,\mathrm{d}t \le 2\int_0^1 |f(t)|\,\mathrm{d}t = 2$——$C = 2$ 可行。 **下半场（最优）**：取 $f_n(x) = (n+1)x^n$，则 $\int_0^1 |f_n| = 1$，而 $\int_0^1 f_n(\sqrt{x})\mathrm{d}x = 2\cdot$

$\frac{n+1}{n+2} \to 2$——任何 $C<2$ 都会被这批函数击穿。 **结论：$C=2$**（官方答案，官方正是用 $f_n=(n+1)x^n$ 完成最优性）。

> **"最佳常数 = 上半场放缩 + 下半场逼近族"**，这是"求最小/最大常数"题的两段式答卷。逼近族的构造口诀：**把"质量"往让权函数最大的地方挤**（本题权函数 $2t$ 在 $t=1$ 最大，故取尖峰在 1 附近的高台）。

3.7 积分序列与极限（换元挪 n / 剪尾估头）

【适用信号】 题式含 $n\int(\cdots)$、$\int f^n$、$[f]^n$、lim 与 $\int$ 纠缠；或"设 x_n 满足 $[f(x_n)]^n=\frac{1}{b-a}\int_a^b[f]^n$，求 $\lim x_n$"型。

【步骤（三种武器按序试）】

1. **换元挪 n**：n 出现在幂次上 → 试 $u=x^n$（把 x^n 变单变量）、$x=\frac{1}{t}$（把 $\frac{nt^{n-1}}{1+t^n}$ 凑成 $\left(\ln(1+t^n)\right)'$）；
2. **剪尾估头**：被积函数形如 $g^n(x)$ 且 $g<1$（除端点外）→ 取 $a\in(0,\text{端点})$，尾部 $[a,\cdot]$ 用 $(1+a^4)^{-n}\to 0$ **指数压死**，头部 $[0,a]$ 的贡献 $\le a$ 任你小；两头一夹得极限；
3. **质量集中**：$[f]^n$ 的"重心"随 n 往 f 的最大值点挤（6 届五：$x_n\to b$）——证明骨架是"平均值 < 最大值"（给出 $x_n<b$）+"任意 $c<b$，当 n 大时平均值 > $[f(c)]^n$"（给出 $x_n>c$）。

【关键公式】 换元三式：$u=x^n$、$x=\frac{1}{t}$、$t=\frac{1}{x}$；**指数压死**：对 $0<\lambda<1$，$\lambda^n\to 0$；$\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\le t^{n-2}$（用 $\ln(1+s)\le s$）。

【真题微型例子】（第 6 届非数学类·第五题，2014）设 f 在 $[a,b]$ 上非负连续、严格单增，且存在 $x_n \in [a,b]$ 使得 $[f(x_n)]^n = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b [f(x)]^n\,\mathrm{d}x$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$。

第一步（$x_n < b$）：f 严格单增 $\Rightarrow [f]^n$ 严格单增 $\Rightarrow$ 平均值**严格小于**最大值：$\dfrac{1}{b-a}\int_a^b [f]^n < [f(b)]^n$，即 $[f(x_n)]^n < [f(b)]^n$，故 $x_n < b$。 **第二步（任意 $c \in (a,b)$，当 n 大时 $x_n > c$）**：取 $t = \dfrac{c+b}{2}$（则 $f(t) > f(c) > 0$）。在 $[t,b]$ 上 $[f]^n \geq [f(t)]^n$，于是平均值

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b [f]^n \geq \frac{b-t}{b-a}[f(t)]^n = \frac{b-t}{b-a}\Big[\frac{f(t)}{f(c)}\Big]^n [f(c)]^n.$$

因 $\dfrac{f(t)}{f(c)} > 1$，当 n 充分大时右端 $> [f(c)]^n$，故 $[f(x_n)]^n > [f(c)]^n$，即 $x_n > c$。

第三步（夹逼）：对任意 $c \in (a,b)$，n 大时 $c < x_n < b$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$ ✓（官方结构与此一致——官方证的是特例 $a=0, b=1$ 再平移推广）。

> "**最大值点吸引质量**"是本题的直觉内核；技术上靠"**用比值 $\frac{f(t)}{f(c)} > 1$ 的 n 次幂放大任意固定差距**"。 ⏱ 目标用时：**8 分钟**。

3.8 黎曼和误差估计

【适用信号】 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n^k\Big[\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Big]$（$\xi_k$ 为端点或中点）；或"证明某积分与某和的差 $\sim \dfrac{1}{n}\times$ 常数"。

【步骤（五步流水线）】

1. **搬进积分号**：记 $x_k = a + \dfrac{k(b-a)}{n}$，把方括号改写为 $\sum_k \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x) - f(\xi_k)]\mathrm{d}x$；

2. **逐段线性化**：对 $f(x)-f(\xi_k)$ 用拉格朗日中值定理或泰勒展开，**把一次项主部提出来**（端点法时一次项 $\int(x-\xi_k)\mathrm{d}x\ /=0$，中点法时 $=0$）；
3. **主项变黎曼和**：$\sum_k$ 的主部写成 $\frac{1}{n}\sum g(\eta_k)$ 的形状 → 极限化归为 $\int g$；
4. **余项压零**：用 f'（或 f''）**连续 ⇒ 一致连续**（连续模 $\omega(\delta)\to 0$）把余项压成 $o(1)$；
5. **收尾**：主项 = 常数 × $[f'$ 从 a 到 b 的增量$]$。

【关键公式（两张成品，考场直接引用再补证）】

$$\lim_{n\to\infty} n\Big(\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g\Big(\frac{k}{n}\Big)\Big)=\frac{g(0)-g(1)}{2}\qquad(\text{右端点和});$$

$$\lim_{n\to\infty} n^2\Big[\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\Big(\xi_k^{\text{中点}}\Big)\Big]=\frac{(b-a)^2}{24}\big[f'(b)-f'(a)\big]\qquad(\text{中点公式}).$$

【真题微型例子】（第 6 届非数学类·第六题，2014）设 $A_n=\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}$，求 $\lim_{n\to\infty} n\Big(\frac{\pi}{4}-A_n\Big)$。**第一步（认黎曼和）**：$A_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g\Big(\frac{i}{n}\Big)$，$g(x)=\frac{1}{1+x^2}$，故 $\lim A_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$（评分点：先确认黎曼和极限）。**第二步（误差线性化）**：记 $x_i=\frac{i}{n}$，则 $A_n=\sum_i\int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x_i)\,\mathrm{d}x$，

$$J_n:=n\Big(\frac{\pi}{4}-A_n\Big)=n\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}\big(g(x)-g(x_i)\big)\mathrm{d}x\overset{\text{中值}}{=}n\sum_i\int_{x_{i-1}}^{x_i} g'(\zeta_i)(x-x_i)\,\mathrm{d}x,$$

（g' 连续 ⇒ 逐段可再用"介值型"中值把 $g'(\zeta_i)$ 换成 $g'(\eta_i)$ 提出）：$=-\frac{n}{2}\sum_i g'(\eta_i)\Delta x_i^2=-\frac{1}{2n}\sum_i g'(\eta_i)$。**第三步（主项黎曼和）**：

$$J_n=-\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} g'(\eta_i)\ \longrightarrow\ -\frac{1}{2}\int_0^1 g'(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\big[g(1)-g(0)\big]=\frac{g(0)-g(1)}{2}=\frac{1}{4}.$$

$(g(0)=1$、$g(1)=\frac{1}{2}$。）官方答案：$\lim n\left(\frac{\pi}{4}-A_n\right)=\frac{1}{4}$ ✓。

> 官方解答的关键两步是"**拉格朗日中值 + 把 $g'(\zeta_i)$ 中值换成 $g'(\eta_i)$ 以提出来**"（用 g' 连续 + 积分介于最大最小之间），我们上面基本照抄了官方的骨架。**这张"右端点误差公式 $=\frac{g(0)-g(1)}{2}$"对照 8 届四（$g=f$，$f(0)=0, f(1)=1$，答案 $-\frac{1}{2}$）一起记**——两次真题验证了同一公式。⏱ 目标用时：**8 分钟**（15 分题）。

3.9 积分中值定理与估值

【适用信号】 极限式里含 $\int$ 且需要一个"**存在某点**"的过渡；估计"平均值/积分的量级"；证明"存在性"（存在 ξ 使某式成立）。

【步骤】

1. 上中值定理把 $\int_a^b f$ 换成 $f(\xi)(b-a)$（或加权版 $f(\xi)\int g$）；
2. 条件齐备性检查：f 连续（第一版）/ g 不变号（加权版）；
3. **处理 ξ 的不确定性**：ξ 只知道落在区间内——用夹逼（$x\to 0$ 时 $\xi\to 0$）或用 f 的连续性把 $f(\xi)$ 拽向 $f(\text{端点})$；
4. 有参数情形（如 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$）配洛必达/泰勒收尾。

【关键公式】 第一中值、加权（第二）中值（§2.1）；"平均值 < 最大值"的严格不等式（配合严格单调）。

【真题微型例子】（第 13 届非数学类·填空第 3 题，2021；01 篇精讲 7 已完整展开，这里看"中值收尾"的那一步）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t}=1$。官方解在"分离参数 + 洛必达"之后得到 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+xf(x)}$——**此处用（加权）中值**：$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=f(\xi)x$（$\xi$ 介于 $0,x$ 之间），代入：

$$= \lim_{x\to 0} \frac{2xf(\xi)}{xf(\xi)+xf(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{2f(\xi)}{f(\xi)+f(x)} = \frac{2f(0)}{2f(0)} = 1 \quad (\xi \to 0,\ f \text{ 连续}).$$

> **"中值把积分降成乘法，再用连续性把点值拉回端点"**——这两步是含积分极限的标准收尾。⚠️ 若 $f(0)=0$ 就要重新讨论（本题设 $f(0)\neq 0$ 正是为让分母非零）。

3.10 变限积分辅助函数（含"两级单调"）

【适用信号】 待证不等式两端**都是变限积分**（或一端是"积分的平方"）；形如 $F(x)=\left(\int_0^x f\right)^2-\int_0^x f^3$ 的结构；"对 $a\in(0,1)$ 恒成立"型结论。

【步骤（两级单调模板）】

1. **构造差函数**：$F(x)=$ 左端$(x)-$ 右端(x)（把待证的 a 换成动点 x）；验证 $F(0)=0$；
2. **求 F'**：用变限积分求导（上限链式别丢）；此时 F' 常写成"**一个已知正因子 × 一个新的辅助式 $g(x)$**"；
3. **若 g 的符号不显然 → 二级构造**：对 g 再重复一遍"$g(0)=0$、看 g' 符号"；
4. **收尾**：$F'>0 \Rightarrow F$ 严格增 $\Rightarrow F(a)>F(0)=0$，得证。

【关键公式】 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=f(x)$；$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(\int_0^x f\right)^2\right]=2f(x)\int_0^x f$。

【真题微型例子】（第 8 届非数学类·第二题，2016）设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，且当 $x\in(0,1)$ 时 $0<f'(x)<1$。证明：当 $a\in(0,1)$ 时，$\left(\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2>\int_0^a f^3(x)\,\mathrm{d}x$。 **第零步（$f>0$）**：由中值定理 $f(x)=f'(\xi)x>0\ (x>0)$。 **构造**：$F(x)=\left(\int_0^x f\right)^2-\int_0^x f^3$，$F(0)=0$，且

$$F'(x)=2f(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-f^3(x)=f(x)\Big[2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-f^2(x)\Big].$$

二级构造：括号里记 $g(x)=2\int_0^x f-f^2(x)$，$g(0)=0$，且

$$g'(x)=2f(x)-2f(x)f'(x)=2f(x)\big[1-f'(x)\big]>0\quad(\text{用 } f>0,\ f'<1).$$

收尾：$g(x)>0\Rightarrow F'(x)=f(x)g(x)>0\Rightarrow F$ 严格增 $\Rightarrow F(a)>F(0)=0$ ✓（官方解答同款：设 F、设 g、两次数"$(\cdot)(0)=0$ 且导数 >0"）。

> **"两级单调"的识别要点**：当你求完 F'、发现"符号要靠一个新不等式"时，**不要慌——把那个新不等式再构造一次差函数即可**（真题里它是两步，最多两步）。$f'>0$ 用来保 $f>0$；$f'<1$ 用来保 $g'>0$——**题设的每个条件在链条里都有位置**，这也是你检验证明是否完整的方法。⏱ 目标用时：**7 分钟**。

四、真题精讲（10 道）

> 说明：以下 10 道题全部为已核对的真题（第 1–17 届初赛；第 1–9 届题目的解答来源为转录目录中的参考解答，个别处已注明）。每道题按"**题面 → 思路分析（真实思考过程）→ 完整解答 → 点评**"展开。标注 ⏱ 的是"这道题在考场上应该花的时间"。
>
> 🎯 总定位：2 道应用（第 1、2 题，目标"公式+建模全对"）；6 道证明（第 3–7、10 题，目标"**第一板斧写对、框架完整**"）；2 道序列/误差（第 8、9 题，目标"把 n 挪对位置 / 把误差线性化"）。**证明题哪怕证不完，写出正确的"第一步式子"就保底 4–6 分——这是本板块的官方评分惯例。**

精讲 1：应用 + 最值——旋转体体积的三参数问题（第 1 届非数学类•第六题，2009，10 分）

题面：设抛物线 $y = ax^2 + bx + 2\ln c$ 过原点，当 $0 \le x \le 1$ 时 $y \ge 0$，又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$。试确定 a, b, c 使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小。

思路分析（真实思考）：三个参数、两条约束（过原点、面积为 $\frac{1}{3}$）、一个目标（体积最小）——**先数清楚自由度**：c 被"过原点"直接定死；a, b 被面积条件绑成**一个**约束；于是体积其实是一元最值问题。这就是应用题最典型的结构：**约束消元 → 目标函数化一元 → 求极值 → 回验原始条件（$y \ge 0$）**。最后一问"回验"极易被忘，是本题的隐形评分点。

完整解答：　**（1）定 c**：$y(0) = 2\ln c = 0$，且 $c > 0$ 使 $\ln c$ 有意义，故 $c = 1$。

（2）面积约束：$0 \le x \le 1$ 时 $y \ge 0$，所围面积（曲线、x 轴、$x = 1$ 之间）即 $\int_0^1$

$(ax^2+bx)\,\mathrm{d}x=\dfrac{a}{3}+\dfrac{b}{2}=\dfrac{1}{3}$，即 $b=\dfrac{2}{3}(1-a)$。 **（3）体积最小化**：绕 x 轴旋转的体积

$$V=\pi\int_0^1(ax^2+bx)^2\,\mathrm{d}x=\pi\Big[\frac{a^2}{5}+\frac{ab}{2}+\frac{b^2}{3}\Big].$$

把 $b=\dfrac{2}{3}(1-a)$ 代入，得 V 关于 a 的函数；求导（官方解法同款）：

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}a}=\pi\Big[\frac{2a}{5}+\frac{1}{3}-\frac{2a}{3}-\frac{8}{27}(1-a)\Big]=0\implies a=-\frac{5}{4},$$

回代 $b=\dfrac{2}{3}\Big(1+\dfrac{5}{4}\Big)=\dfrac{3}{2}$。又 $\dfrac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}a^2}=\pi\Big[\dfrac{2}{5}-\dfrac{2}{3}+\dfrac{8}{27}\Big]=\dfrac{4\pi}{135}>0$，故该临界点为最小值（与官方"及实际情况"的收尾一致）。 **（4）回验**：$y=x\Big(-\dfrac{5}{4}x+\dfrac{3}{2}\Big)$，因 $-\dfrac{5}{4}x+\dfrac{3}{2}$ 在 $[0,1]$ 上递减、端点值 $-\dfrac{5}{4}+\dfrac{3}{2}=\dfrac{1}{4}>0$，故 $0\le x\le 1$ 时 $y\ge 0$ ✓（候选点合法）。 **结论**：$a=-\dfrac{5}{4}$，$b=\dfrac{3}{2}$，$c=1$（此时 $V_{\min}=\dfrac{\pi}{8}$）。

点评：官方答案与此一致。这道题的骨架是"**约束消元 + 一元最值 + 回验不等式条件**"——注意回验那一步：极值点的合法性不能靠"题目应该有解"糊过去，**必须验证 $y\ge 0$ 在最优点仍成立**（官方解答也补了这一步：给出 a,b 后直接说明"所以 $y\ge 0$"）。另外，面积条件除了定约束外还有个用途：**它保证图形确实"围得起来"**。 ⏱ 目标用时：**10 分钟**（早期 10 分大题）。

精讲 2：应用（公式推导）——球缺与球冠（第 6 届非数学类·第四题 (1)，2014，第一问 6 分）

题面：设一球缺高为 h，所在球半径为 R。证明该球缺的体积为 $\dfrac{\pi}{3}(3R-h)h^2$，球冠的面积为 $2\pi Rh$。

思路分析（真实思考）：两个公式都出自**微元法**，但要选对"切片方向"：

- **体积**：用"平行截面法"（垂直于对称轴切片）——在每个高度 z 处，截面是半径 $\sqrt{R^2-z^2}$ 的圆盘，厚 $\mathrm{d}z$，于是 $V=\int \pi(R^2-z^2)\mathrm{d}z$；
- **面积**：用球面参数化的面积元 $\mathrm{d}S=R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$（$\theta$ 为球心角）——球冠对应 $\theta\in[0,\alpha]$，而 $h=R(1-\cos\alpha)$ 把 h 和 α 挂钩。

两个公式的"考点"其实是**两套不同维度的微元**（体积切片 vs 曲面面积元）——能各自独立默写出来，才算真会。

完整解答： **体积**：以球心为原点、球缺对称轴为 z 轴，球缺为 $z\in[R-h,R]$ 与球体之交。垂直于 z 轴切片：

$$V=\int_{R-h}^{R}\pi(R^2-z^2)\,\mathrm{d}z=\pi\Big[R^2z-\frac{z^3}{3}\Big]_{R-h}^{R}=\pi\Big[\Big(R^3-\frac{R^3}{3}\Big)-\Big(R^2(R-h)-\frac{(R-h)^3}{3}\Big)\Big]=\frac{\pi}{3}(3R-h)h^2.$$

（中间展开：进一步化简为 $\pi\big[Rh^2-\frac{h^3}{3}\big]=\frac{\pi}{3}(3R-h)h^2$。） **球冠面积**：设球冠对应的球心角为 α（自球缺顶点量起），则 $h=R(1-\cos\alpha)$。用球面面积元 $\mathrm{d}S=R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$：

$$S=\int_0^{2\pi}\int_0^{\alpha}R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi=2\pi R^2(1-\cos\alpha)=2\pi R^2\cdot\frac{h}{R}=2\pi Rh.\qquad\blacksquare$$

点评：官方参考解答与上述结构一致（官方原文的面积微元处有一处笔误"$\mathrm{d}S=R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$"漏了 $\mathrm{d}\varphi$，转录已加注；我们的写法已订正）。这道题的两个公式值得**直接背**：

- 球缺体积 $\frac{\pi}{3}(3R-h)h^2$（记忆锚：$h=2R$ 时退化为整个球 $\frac{4\pi}{3}R^3$ ✓；$h=R$ 时得半球 $\frac{2\pi}{3}R^3$ ✓——**用两个极端情形自检公式**）；
- 球冠面积 $2\pi Rh$（记忆锚：$h=2R$ 时 $4\pi R^2$ 全表面积 ✓——**"球冠面积 = 大圆周长 × 高"**）。

> 🎯 该题第二问（补面用 Gauss 公式算曲面积分）属于 11 篇的战场，这里不展开；但**第一问的公式正是第二问的零件**——这就是"老题改头换面"式的考点复用。 ⏱️ 目标用时：**8 分钟**。

精讲 3：不等式（双向卡）——同一年连考两道的第一道（第 10 届非数学类•第三题，2018，14 分）

题面：设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $1 \le f(x) \le 3$。证明：

$$1 \le \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \int_0^1 \frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x \le \frac{4}{3}.$$

思路分析（真实思考）：待证式是"**两个积分之积**"夹在 1 和 $\frac{4}{3}$ 之间——**双向不等式，两个方向用两种武器**：

- **下界**：$\int f \cdot \int \frac{1}{f}$ 的结构是"同胞兄弟相乘"——写 $\sqrt{f} \cdot \frac{1}{\sqrt{f}} = 1$，**Cauchy-Schwarz 一击命中**（乘起来恰好是 1，这是命题人送的下界）；
- **上界**：范围条件 $1 \le f \le 3$ 还没用！由它得 $(f(x)-1)(f(x)-3) \le 0$——展开移项得 $f + \frac{3}{f} \le 4$，**把"积的界"转化为"和的界"**（均值不等式 $AB \le \left(\frac{A+B}{2}\right)^2$）。

两半分开写，条理就是分数。

完整解答：**（下界，Cauchy-Schwarz）**：

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \int_0^1 \frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x \ge \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{f(x)}}\,\mathrm{d}x\right)^2 = \left(\int_0^1 1\,\mathrm{d}x\right)^2 = 1. \qquad \cdots (4\ 分)$$

（上界）：由 $1\le f\le 3$ 知 $\big(f(x)-1\big)\big(f(x)-3\big)\le 0$，即 $f^2-4f+3\le 0$；两边除以 $f>0$：

$$f(x)+\frac{3}{f(x)}\le 4 \implies \int_0^1\Big(f(x)+\frac{3}{f(x)}\Big)\mathrm{d}x\le 4. \qquad \cdots(10\text{ 分})$$

对两个正数 $A=\int_0^1 f$、$B=\int_0^1\frac{3}{f}$ 用均值不等式 $AB\le\Big(\frac{A+B}{2}\Big)^2$（官方写法）：

$$\int_0^1 f\cdot\int_0^1\frac{3}{f}\le\frac{1}{4}\Big(\int_0^1 f+\int_0^1\frac{3}{f}\Big)^2\le\frac{1}{4}\cdot 4^2=4 \implies \int_0^1 f\cdot\int_0^1\frac{1}{f}\le\frac{4}{3}. \qquad \cdots(14\text{ 分})$$

点评：官方答案，评分 4+10 两档（下界 4 分、上界 10 分——**分值分配本身就在明示"上界更难"**）。三个教学点：① 见到 $\int f\cdot\int\frac{1}{f}$，**第一反应是 Cauchy 的"$\sqrt{f}\cdot\frac{1}{\sqrt{f}}$ 配对"**（这是固定套路，第 10 届考过同一结构）；② 上界的关键是"**用上下界条件造出 $f+\frac{3}{f}\le 4$**"——**范围条件的价值不在 f 本身，而在它的"倒数型不等式"**；③ "积化和的界、再用均值转回积"这个来回，是"双向卡"题的通用节奏。⏱ 目标用时：**10 分钟**。

精讲 4：不等式（Jensen 积分版）——同一年连考两道中的第二道（第 10 届非数学类•第六题，2018，14 分）

题面：证明：对于连续函数 $f(x)>0$，有

$$\ln\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\ge\int_0^1\ln f(x)\,\mathrm{d}x.$$

思路分析（真实思考）：这是**凹函数的 Jensen 不等式**的积分形式：凹函数 $\varphi=\ln$ 满足 $\varphi\big(\text{平均}\big)\ge\text{平均的}\ \varphi$。但积分版的 Jensen 不能直接引用（除非你会测度语

言），**标准动作是"离散化 → 用均值不等式 → 令 $n\to\infty$"**：先对黎曼和用好证的"算术-几何均值"，再把极限移进去（ln 连续）。

完整解答： 由 f 在 $[0,1]$ 连续，黎曼和收敛：

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f(x_k),\qquad x_k\in\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right].\qquad \cdots(4\text{ 分})$$

对每个 n 用"几何平均 ≤ 算术平均"：$\big(f(x_1)\cdots f(x_n)\big)^{1/n}\le\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f(x_k)$。由 ln 单调递增：

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln f(x_k)\le\ln\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f(x_k)\right).\qquad \cdots(12\text{ 分})$$

左边是 $\ln f$ 的黎曼和（$\ln f$ 连续可积），ln 连续允许把极限移进函数：

$$\int_0^1\ln f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln f(x_k)\le\lim_{n\to\infty}\ln\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f(x_k)\right)=\ln\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.\qquad \cdots(14\text{ 分})$$

点评：官方答案，给分点 4→12→14（第一步 4 分；第二步后累计 12 分；收尾满分 14 分）。这道题是"**把连续问题离散化再极限化**"的教科书示范——和 01 篇的"夹逼/黎曼和"思路同源，但方向反过来用：**用有限维的初等不等式，去证明无穷维的积分不等式**。三个教学点：① 记住 Jensen 方向——**ln、$\sqrt{}$ 等凹函数："函数值的平均的 φ ≥ φ 的平均"**（凸函数反向）；② "ln 连续所以极限可交换"这句话是评分点（官方写明了）；③ 这道题与精讲 3 同卷相连（命题人用两道题把"积分不等式的基本功"钉死）——遇到同卷双不等式，说明这就是当年的"送分+拉分"组合，**基本功扎实的人一年白赚 14 分**。⏱ 目标用时：**10 分钟**。

精讲 5：Cauchy-Schwarz + 取等函数（第 15 届非数学 A 类•第五题，2023，14 分）

题面：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$。求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \le 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$。

思路分析（真实思考）：目标是"$\int f^2$ 被 $\int (f')^2$ 控制"——**板斧一的标准信号**。但 Cauchy 不能直接对 f 和 f' 用（它们是"父子"，不是"两块之积"）——缺一个"把手"：**先把 $\int f^2$ 分部改写成含 $f\cdot f'$ 的形状**。配什么权？题目右边正好有 $(1-x)^2$——**权函数就选 $(1-x)$**（分部后平方正好补上）。验证边界项：$[(x-1)f^2]_0^1$：$x=1$ 处 $(x-1)=0$ ✓；$x=0$ 处由 $f(0)=0$ ✓——**边界项归零，配方成功**。"求取等函数"是 Cauchy 取等条件 $f=cg$ 的后续：解一个一阶线性 ODE。

完整解答：　**（1）分部改写**：

$$\int_0^1 f^2\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f^2\,\mathrm{d}(x-1)=(x-1)f^2(x)\Big|_0^1-\int_0^1 (x-1)\cdot 2f(x)f'(x)\,\mathrm{d}x=2\int_0^1 (1-x)f(x)f'(x)\,\mathrm{d}x.$$

（边界项：$x=1$ 处因子 $(x-1)$ 为零；$x=0$ 处 $f(0)=0$。）..... （4 分）　**（2）Cauchy-Schwarz**：

$$\int_0^1 (1-x)f(x)f'(x)\,\mathrm{d}x\le\Big(\int_0^1 (1-x)^2|f'|^2\,\mathrm{d}x\Big)^{1/2}\Big(\int_0^1 f^2\,\mathrm{d}x\Big)^{1/2},$$

故 $\int_0^1 f^2\le 2\Big(\int_0^1 (1-x)^2|f'|^2\Big)^{1/2}\Big(\int_0^1 f^2\Big)^{1/2}$。若 $\int f^2=0$ 结论显然；否则两边除以 $\left(\int f^2\right)^{1/2}$ 再平方：

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \le 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x. \qquad \cdots(10\text{ 分})$$

（3）取等分析：Cauchy 取等当 $\dfrac{(1-x)f'(x)}{}$ 与 f 成比例：存在常数 c 使 $(1-x)f'(x)=cf(x)$。当 $x\in(0,1)$ 时，

$$\Big((1-x)^c f(x)\Big)' = (1-x)^{c-1}\Big[(1-x)f'(x)-cf(x)\Big]=0,$$

故 $f(x)=d(1-x)^{-c}$（d 为常数）。由 $x\to 0$ 时 $f(x)\to f(0)=0$ 得 $d=0$，即 $f\equiv 0$。 **结论**：不等式成立；**取等函数只有 $f(x)\equiv 0$**。……（14 分）

点评：官方答案，评分 4+6+4 三档（分部 4 分、Cauchy 6 分、取等 4 分）。**"求取等函数"这一步是 4 分的独立评分点，"忘了写"是本题最常见的失分**——本系列把它列为 S 级警告：**带"并求取等"字样的题，取等分析必须完整写出**。三个技术点：① 配权分部——权函数不是瞎选的，**题目右边的 $(1-x)^2$ 已经剧透了 $(1-x)$**（命题设计意识）；② Cauchy 前先处理 $\int f^2=0$ 的平凡情形（严谨性分）；③ 取等条件"$f=cg$"对到本题是 $(1-x)f'=cf$，解 ODE 时凑全导数 $((1-x)^c f)'=0$。💡 这道题是 15 届的卷末压轴，也是"**分部 + Cauchy + 取等**"三部曲的原型——17 届六、10 届三都能看到它的影子在演化。⏱ 目标用时：**12 分钟**。（同题另见 04 篇精讲 10。）

精讲 6：恒等式 + 正性——四边形全部条件各司其职（第 17 届非数学 A 类•第六题，2025，14 分）

题面：设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导且满足：① $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x=0$；② $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)>0$，$x\in[a,b]$；③ $g(x)$ 在 (a,b) 上有唯一零点

ξ。证明：**(1)** $\int_a^b f(x)\Big(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\Big)\mathrm{d}x=-\int_a^b g(x)\Big(\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s\Big)\mathrm{d}x$；**(2)** $\int_a^b f(x)\Big(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\Big)\mathrm{d}x>0$。

思路分析（真实思考）：

- 第 (1) 问的信号再明显不过：**"积分套积分"**——板斧二（分部积分配恒等式）。记 $F(x)=\int_a^x f$、$G(x)=\int_a^x g$，分部一次，边界项 $[FG]_a^b=F(b)G(b)$——**由条件①恰好为 0**（$F(b)=\int f=0$），恒等式到手。**条件①的用途在第 (1) 问就兑现了。**
- 第 (2) 问：待证"$\int fG>0$"——板斧三（对称化）。用 (1) 把左边 L 与其"翻转版" $M=\int gF$ 的关系理清（$L=-M$），于是 $L=\frac{1}{2}(L-M)=\frac{1}{2}\iint_D [f(x)g(s)-f(s)g(x)]$。**接下来是关键观察**：条件② $f'g-fg'>0$ 等价于 $\left(\frac{f}{g}\right)'>0$（在 $g\neq 0$ 处），即 $\frac{f}{g}$ **严格单增**——于是"$x>s$ 时 $\frac{f(x)}{g(x)}>\frac{f(s)}{g(s)}$"就能判断反对称核的符号；条件③（$g$ 的唯一零点 ξ）给出**分片**的依据：g 在 $[a,\xi)$ 与 $(\xi,b]$ 上各自不变号。三个条件，三条线索，合成一条完整证明。

完整证明：**(1)** 记 $F(x)=\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s$、$G(x)=\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s$。由分部积分（$G'=g$、$F'=f$）：

$$\int_a^b f(x)G(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b G(x)\,\mathrm{d}F(x)=\Big[F(x)G(x)\Big]_a^b-\int_a^b F(x)g(x)\,\mathrm{d}x=-\int_a^b F(x)g(x)\,\mathrm{d}x,$$

其中边界项 $F(b)G(b)-F(a)G(a)=0$——$F(a)=G(a)=0$（变限积分起点）且 $F(b)=\int_a^b f=0$、$G(b)=\int_a^b g=0$（**条件①**）。……（4 分）**(2)** 先看 $\frac{f}{g}$ 的单调性：在 $g\neq 0$ 的点（依据条件②），

$$\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}>0,$$

故 $\frac{f}{g}$ 在 $[a,\xi)$ 与 $(\xi,b]$ 上**均严格单增**。不妨设 $g'(\xi)>0$（$g'(\xi)<0$ 的情形论证完全相同——定号只用到"同侧 g 同号"），则由 $g(\xi)=0$、$g'(\xi)\neq 0$ 知：$[a,\xi)$ 上 $g<0$、$(\xi,b]$ 上 $g>0$（**条件③**）。把左边记为 $L=\int_a^b f(x)G(x)\,\mathrm{d}x=\iint_D f(x)g(s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s$（$D=\{a\le s\le x\le b\}$）。交换 x,s 后：$\iint_D f(s)g(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s=\int_a^b g(x)F(x)\,\mathrm{d}x\overset{(1)}{=}-L$，于是 $L=\frac{1}{2}(L-(-L))$，即

$$L=\frac{1}{2}\iint_D\Big[f(x)g(s)-f(s)g(x)\Big]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s. \qquad \cdots(8\text{ 分})$$

把 D 分成三块：$D_1=\{a\le s\le x\le\xi\}$、$D_2=\{a\le s\le\xi\le x\le b\}$、$D_3=\{\xi\le s\le x\le b\}$。

- **在 D_1 上**（两坐标都 $<\xi$）：$g(x)g(s)>0$ 且 $x\ge s$、$\frac{f}{g}$ 增，故

$$f(x)g(s)-f(s)g(x)=g(x)g(s)\Big[\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(s)}{g(s)}\Big]\ge 0;$$

- **在 D_3 上**（两坐标都 $>\xi$）：同理 $g(x)g(s)>0$、$\frac{f}{g}$ 增，仍 ≥ 0；
- 两片上都"≥ 0 且不恒为 0"（连续性 + 有严格增的区间），故 $\iint_{D_1\cup D_3}(\cdots)>0$。……（12 分）
- **在 D_2 上**（$s\le\xi\le x$，跨越分界）：利用**条件①**再算一次：

$$\iint_{D_2}\big[f(x)g(s)-f(s)g(x)\big]=\int_\xi^b f(x)\,\mathrm{d}x\int_a^\xi g(s)\,\mathrm{d}s-\int_\xi^b g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^\xi f(s)\,\mathrm{d}s=0,$$

因为 $\int_\xi^b f=-\int_a^\xi f$、$\int_\xi^b g=-\int_a^\xi g$（条件①：全程积分为 0），两项相等相减为 0。综上，$L=\frac{1}{2}\big(\iint_{D_1\cup D_3}+\iint_{D_2}\big)>0$。……（14 分）

点评：这是**最新一届（2025）的卷末压轴**，官方评分 4/8/12/14 四档：恒等式 4 分、"对称化 + $D_1 \cup D_3$ 定号" 8 分、交叉块 D_2 消零 12 分、汇总 14 分。本题的"设计美学"值得反复看：**三个条件，各用一次**——①在第 (1) 问和 D_2 消零中用了两处；②提供 $\frac{f}{g}$ 单调；③提供分片点。**"条件全用上"是好证明的体征**：如果你证完后发现某个条件没用，八成哪里漏了。三个可迁移的动作：① 见"嵌套积分"→ 记 F，G 分部；② 见"$f'g - fg' > 0$"→ 立即改写为 $\left(\frac{f}{g}\right)' > 0$（**"商的导数"条件永远第一时间翻译成单调性**）；③ 见"证 > 0"→ 反对称核 + 二重区域。⏱️ 考场上目标"**前两档（4+8=12 分）稳拿**"：恒等式写出、对称化写出、$D_1 \cup D_3$ 定号写出——第 (2) 问的 D_2 消零是最后的加分项。

精讲 7：放缩的艺术——$|\sin nx|$ 与分段取最优（第 14 届非数学类•第四题，2022，14 分）

题面：证明：对任意正整数 n，恒有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x \le \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8}\right)\pi^2.$$

思路分析（真实思考）：被积式里的 $\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4$ 有两副面孔：在**靠近 0** 的地方（$\sin nx \approx nx$），它约等于 n^4——**巨大**；在 x 不太小时（$\sin x$ 离开端点），$|\sin nx| \le 1$ 让它约等于 $\frac{1}{\sin^4 x}$——**温和**。既然"一副面孔管不全区间"，正确动作是**分段**：找一个分界点 c，让两段各用各的最优放缩。分界点怎么选？看题目要的常数 $\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8}$——它含 $\frac{n^2}{8}\pi^2$ 项，正是 $n^4 \int_0^c x\,\mathrm{d}x$ 的量级——**反推** $c = \frac{\pi}{2n}$（官方选择）。 第二段的处理用正弦下界 $\sin x \ge \frac{2}{\pi}x$（它在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上是"最陡"的线性下界）——把分母"顶格缩小"，得到 $\frac{1}{x^3}$ 型积分（可算！）。

完整证明：　**（1）预备不等式**：先用归纳法证明 $|\sin nx| \le n\sin x\ (0 \le x \le \frac{\pi}{2})$：$n=1$ 显然；设 n 成立，则 $|\sin(n+1)x| \le |\sin nx||\cos x| + |\cos nx||\sin x| \le n\sin x + \sin x = (n+1)\sin x$。……（2 分）　又 $|\sin nx| \le 1$ 且 $\sin x \ge \frac{2}{\pi}x\ \ (0 \le x \le \frac{\pi}{2})$。……（2 分）　**（2）分段估计**（$n>1$）：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\Big(\frac{\sin nx}{\sin x}\Big)^4 \mathrm{d}x = \underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2n}} \cdots}_{I_1} + \underbrace{\int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \cdots}_{I_2}.$$

- I_1：用 $|\sin nx| \le n\sin x$（分母约掉）：$\Big(\frac{\sin nx}{\sin x}\Big)^4 \le n^4$，故

$$I_1 \le n^4 \int_0^{\frac{\pi}{2n}} x\,\mathrm{d}x = \frac{n^4}{2}\Big(\frac{\pi}{2n}\Big)^2 = \frac{n^2\pi^2}{8};$$

- I_2：用 $|\sin nx| \le 1$ 与 $\sin x \ge \frac{2}{\pi}x$：

$$I_2 \le \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} x\Big(\frac{1}{\frac{2}{\pi}x}\Big)^4 \mathrm{d}x = \frac{\pi^4}{16}\int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{x^3} = \frac{\pi^4}{16}\cdot\Big[-\frac{1}{2x^2}\Big]_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^4}{16}\cdot\frac{1}{2}\Big(\frac{4n^2}{\pi^2} - \frac{4}{\pi^2}\Big) = \frac{n^2\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{8}.$$

……（8 分）　**（3）汇总**：$I_1 + I_2 \le \frac{n^2\pi^2}{8} + \Big(\frac{n^2\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{8}\Big) = \Big(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8}\Big)\pi^2$ ✓。

（4）$n=1$ 的核对：$\int_0^{\pi/2} x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{8} = \Big(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\Big)\pi^2$——**等号成立**（$n=1$ 时原式左边就是 $\int x$）。……（2 分）

点评：官方答案，评分 2+2+8+2 四档。这道题是"**分段放缩**"的最高级示范，两个技术拆解：

1. **分界点 $\frac{\pi}{2n}$ 是"反推"出来的**——先算"假如第一段用 n^4 会贡献多少"，发现它要匹配目标常数里的 $\frac{n^2}{8}\pi^2$，于是分界点只能是 $\frac{\pi}{2n}$。**这种"瞄着目标常数设计分段"的思路，就是竞赛放缩题的元技巧**；

2. **两段的放缩"各取最优"**：第一段（贴近原点）分子顶格放大（$|\sin nx| \le n \sin x$ 把分母约掉）；第二段分母顶格缩小（$\sin x \ge \frac{2}{\pi}x$）。**一个放大分子、一个缩小分母，方向不冲突。** ⚠️ 检查一遍方向：全部是"≤"链（证上界），符合"方向一致"纪律。💡 $n=1$ 是等号情形——**这提示你：目标常数不是随便定的，它在 $n=1$ 处"刚好卡住"。** ⏱️ 目标用时：**12 分钟**（动手前先在草稿纸上把两段的目标值各算一半，是省时间的秘诀）。

精讲 8：含参积分序列——把 n 挪进参数（第 15 届非数学 A 类•第四题，2023，14 分）

题面：设 $I_n = n\displaystyle\int_1^a \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}$，其中 $a>1$。求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} I_n$。

思路分析（真实思考）：n 挂在两个地方：积分号外的因子 + 被积函数的幂次。**母题一（换元挪 n）**。为什么想到 $x=\frac{1}{t}$？因为积分区间是 $[1,a]$（$a>1$，"远离原点"），换个元到 $[b,1]$（$b=\frac{1}{a}<1$，"贴着原点"）——而 $\frac{nt^{n-1}}{1+t^n}$ 这个组合**恰好是** $\big(\ln(1+t^n)\big)'$：凑微分 + 分部，n 就"长"到 ln 里面去了，剩下的尾巴用 $\ln(1+s)\le s$ 放缩、夹逼到 0。

完整解答：记 $b=\frac{1}{a}\in(0,1)$。换元 $x=\frac{1}{t}$（$\mathrm{d}x=-\frac{\mathrm{d}t}{t^2}$；限：$x=1\to t=1$，$x=a\to t=b$）：

$$I_n = n\int_b^1 \frac{1}{1+t^{-n}}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{t^2} = n\int_b^1 \frac{t^{n-2}}{1+t^n}\,\mathrm{d}t = \int_b^1 \frac{nt^{n-1}}{t(1+t^n)}\,\mathrm{d}t = \int_b^1 \frac{\mathrm{d}\big(\ln(1+t^n)\big)}{t}.$$

分部积分（$u=\frac{1}{t}$、$\mathrm{d}v=\mathrm{d}\ln(1+t^n)$）：

$$I_n = \frac{\ln(1+t^n)}{t}\Big|_b^1 + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t = \ln 2 - \frac{\ln(1+b^n)}{b} + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t. \qquad \cdots(8\text{ 分})$$

尾巴放缩：$t\in[b,1]$ 时 $\dfrac{\ln(1+t^n)}{t^2}\le t^{n-2}$（用 $\ln(1+s)\le s$ 与 $t\le 1$），故

$$0\le\int_b^1\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t\le\int_b^1 t^{n-2}\,\mathrm{d}t=\frac{1-b^{n-1}}{n-1}\longrightarrow 0.$$

又 $\dfrac{\ln(1+b^n)}{b}\to 0$（$b<1$），由**夹逼准则** $\lim\limits_{n\to\infty}I_n=\ln 2$。……（14 分）

点评：官方答案 $\ln 2$，评分 8+6 两档（换元+分部 8 分、放缩+夹逼 6 分）。流程"**换元挪 n → 凑 $\big(\ln(1+x^n)\big)'$ → 分部 → $\ln(1+s)\le s$ 放缩 → 夹逼**"是本类题的完整模板；01 篇 §3.5 曾用同一道题演示过"含积分极限的换元"，本篇的视角是"**序列参数化**"——**同一道题值得在两个板块各看一遍**（这是它被评为 S12 标杆题的原因）。三个易错点：① 换元的**限**别忘同步（$[1,a]\to[b,1]$，方向翻转要小心符号——本题换元后限直接从 b 到 1，我上面已把两个负号合并）；② 分部后**边界项**在 $t=1$ 处是 $\ln 2$，$t=b$ 处是 $-\frac{\ln(1+b^n)}{b}$，别丢；③ 放缩 $\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\le t^{n-2}$ 的成立需要 $t\le 1$（请核对）和 $\ln(1+s)\le s$ 两个零件。⏱ 目标用时：**10 分钟**。

精讲 9：黎曼和误差——中点公式"多赚一阶"（第 13 届非数学类•第五题，2021，14 分）

题面：设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数，证明：

$$\lim_{n\to\infty}n^2\Big[\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\Big(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\Big)\Big]=\frac{(b-a)^2}{24}\big[f'(b)-f'(a)\big].$$

思路分析（真实思考）：方括号是"**积分 − 中点黎曼和**"——§3.8 五步流水线。"搬进积分号"后，每段是 $\int_{x_{k-1}}^{x_k}[f(x)-f(\xi_k)]\mathrm{d}x$（$\xi_k$ 是中点）。**泰勒展开**：一次项 $f'(\xi_k)(x-\xi_k)$ 的积分——**中点对称，一次矩为零**——自动消失！**误差从二次项开始**：

$\frac{f''(\eta_k)}{2}(x-\xi_k)^2$。算一算 $\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-\xi_k)^2\mathrm{d}x=\frac{(x_k-x_{k-1})^3}{12}$……整理后每段贡献 $\frac{(b-a)^3}{24n^3}f''(\eta_k)$。最后把这个量乘 n^2、对 k 求和——**f'' 的和又是黎曼和**，极限化归 $\int_a^b f''=f'(b)-f'(a)$。系数一核对：$n^2\cdot\frac{(b-a)^3}{24n^3}=\frac{(b-a)^2}{24}\cdot\frac{b-a}{n}$——**严丝合缝**。

完整证明：记 $x_k=a+\frac{k(b-a)}{n}$、$\xi_k=a+\frac{(2k-1)(b-a)}{2n}$（**中点**），$k=1,2,\cdots,n$。在 $[x_{k-1},x_k]$ 上对 f 在 ξ_k 处作泰勒展开（η_k 介于 ξ_k 与 x 之间）：

$$f(x)=f(\xi_k)+f'(\xi_k)(x-\xi_k)+\frac{f''(\eta_k)}{2}(x-\xi_k)^2.\qquad\cdots(4\text{ 分})$$

把方括号记为 B_n，搬进积分号并代入：

$$B_n=\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\big[f(x)-f(\xi_k)\big]\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\Big[f'(\xi_k)(x-\xi_k)+\frac{f''(\eta_k)}{2}(x-\xi_k)^2\Big]\mathrm{d}x.$$

一次项消零（本题的心脏）：$\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-\xi_k)\,\mathrm{d}x=0$（$\xi_k$ 是中点，对称区间一次矩为 0），故

$$B_n=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}f''(\eta_k)(x-\xi_k)^2\,\mathrm{d}x.$$

设 f'' 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上的最小、最大值分别为 m_k,M_k，用 $\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-\xi_k)^2\mathrm{d}x=\frac{(b-a)^3}{12n^3}$ 得：

$$\frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n}m_k\frac{b-a}{n}\le n^2B_n\le\frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n}M_k\frac{b-a}{n}.\qquad\cdots(6\text{ 分})$$

（核对：$n^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{(b-a)^3}{12n^3}\cdot f''=\frac{(b-a)^2}{24}\cdot\frac{b-a}{n}f''$ ✓。） 因为 f'' 连续、可积，由定积分定义（m_k, M_k **的和都是** f'' **的黎曼和**）及 Newton-Leibniz：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} m_k\frac{b-a}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} M_k\frac{b-a}{n}=\int_a^b f''(x)\,\mathrm{d}x=f'(b)-f'(a).$$

再**夹逼**（正中间夹着 n^2B_n）：

$$\lim_{n\to\infty} n^2B_n=\frac{(b-a)^2}{24}\big[f'(b)-f'(a)\big]. \qquad \cdots(14\text{ 分})$$

点评：官方答案，评分 4+6+4 三档。⚠️ **原卷两处笔误（照实注明）**：① 泰勒余项处原卷印"η_k 介于 0 和 x 之间"，按上下文应为"介于 ξ_k 和 x 之间"；② 后半段原卷印"根据定积分 $\int_0^1 f''(x)\mathrm{d}x$ 的定义"，应为 $\int_a^b f''(x)\mathrm{d}x$（本系列转录已加注订正）。三个教学点：

1. **"中点对称，一次项消零"是本题的灵魂**——它也是"中点法的误差比端点法低一阶"的严格化（对照 §3.8 的两张成品公式：右端点 $\frac{g(0)-g(1)}{2}$、中点 $\frac{(b-a)^2}{24}[f'(b)-f'(a)]$）；
2. "**逐段夹逼 + 和当黎曼和**"是误差估计题收尾的标准动作：$m_k\le f''(\eta_k)\le M_k$ 的松紧无所谓，只要两头的和在 $n\to\infty$ 时同极限；
3. 量纲自检：左边 $n^2\times$（积分−和）应是 $O(1)$；每段误差 $\sim n^{-3}$、共 n 段、乘 $n^2\Rightarrow O(1)$ ✓——**动笔前先用"量级估算"确认目标常数合理，是这类题最便宜的保险。** ⏱️ 目标用时：**12 分钟**。

精讲 10：临界估值 + 反证——"4 是恰好达到的界"（第 7 届非数学类•第五题，2015，16 分）

题面：设函数 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0$，$\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x = 1$。试证：**(1)** $\exists x_0 \in [0,1]$ 使得 $|f(x_0)| > 4$；**(2)** $\exists x_1 \in [0,1]$ 使得 $|f(x_1)| = 4$。

思路分析（真实思考）：两个条件各给了一个积分值，**怎么合起来用**？关键动作是"**中心化**"：把 $\int xf$ 里的 x 改写成 $\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}$——由 $\int f = 0$，第二项消失，于是

$$1 = \int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right) f(x)\,\mathrm{d}x.$$

现在估计链条清楚了：$1 = \left|\int (x-\frac{1}{2})f\right| \le \int |x-\frac{1}{2}||f|$，而权函数 $\left|x-\frac{1}{2}\right|$ 的总积分是 $\frac{1}{4}$——**若 $|f| \le 4$，右边 $\le 4\cdot\frac{1}{4} = 1$，恰好在临界点上**。于是"反证 + 取等分析"：等号被迫成立，逼出 $|f| \equiv 4$，与 $\int f = 0$ 矛盾——**"4"就是被这个恰好卡住的临界值逼出来的。**

完整证明：　**（1）反证法**：设对一切 x 有 $|f(x)| \le 4$。由 $\int_0^1 f = 0$：

$$1 = \int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right) f(x)\,\mathrm{d}x,$$

于是

$$1 = \left|\int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right) f(x)\,\mathrm{d}x\right| \le \int_0^1 \left|x-\frac{1}{2}\right| |f(x)|\,\mathrm{d}x \le 4\int_0^1 \left|x-\frac{1}{2}\right| \mathrm{d}x = 4\cdot\frac{1}{4} = 1.$$

全链取等，故 $\int_0^1 \left|x-\frac{1}{2}\right|\big(4-|f(x)|\big)\mathrm{d}x = 0$。被积函数非负连续，故 $|f(x)| = 4$ 对一切 $x \neq \frac{1}{2}$ 成立，再由连续性 $|f| \equiv 4$，从而 $f \equiv 4$ 或 $f \equiv -4$——**与 $\int_0^1 f = 0$**

矛盾。故 $\exists x_0$，$|f(x_0)|>4$。 **(2)** 先证存在 $|f|<4$ 的点（反证）：若一切 $|f|\geq 4$，则 $f\geq 4$ 恒成立或 $f\leq -4$ 恒成立（连续性 + 不变号），同样与 $\int_0^1 f=0$ 矛盾。于是存在 x_2 使 $|f(x_2)|<4$；又 (1) 给出 $|f(x_0)|>4$。$|f|$ 连续，在 x_2 与 x_0 之间用**介值定理**，得 x_1 使 $|f(x_1)|=4$。■

点评：参考解答（该卷转录件为非官方发布版）与本推导一致；本题 16 分（早期卷分值高）。这道题是"**临界值题**"的标本：为什么答案偏偏是 4？因为 $\int_0^1 |x-\frac{1}{2}|\mathrm{d}x=\frac{1}{4}$ 是一个"免费给定的预算"，而条件说这个预算被用满到边界——**"恰好取等"把"严格大于"逼了出来**。三个教学点：① **"中心化"是第一步的灵魂动作**（把 $\int xf$ 塑造成 $\int(x-\frac{1}{2})f$，中心点 $\frac{1}{2}$ 使权函数的积分最小化到 $\frac{1}{4}$）；② 等号分析依托"**非负连续函数积分为零 $\Longrightarrow$ 恒为零**"这条常用引理；③ 第 (2) 问是典型的"**连续函数 + 两端值 + 介值定理**"，但它需要先证明"下侧存在点"，而那里的反证又回到"f 不变号则积分为零逼迫 $f\equiv 0$"。⚠️ 高频错误：直接把 (1) 的 x_0 当 (2) 的答案（$|f(x_0)|>4\ /=4$）；或忘了说明 $|f|$ 连续。⏱️ 目标用时：**10 分钟**。

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

> 用法：每条先看 ❌（错误示范，很多是你"觉得对"的写法），默想 3 秒"错在哪"，再看 ✅。考前最后一天，只看这张表。

① 应用题的"半径/上下界"张冠李戴 ❌ 绕 y 轴旋转用了 $\pi\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$（那是绕 x 轴的圆盘法）；面积题不判断谁在"上面"。 ✅ 绕 x 轴：$\pi\int f^2\mathrm{d}x$；绕 y 轴：解成 $x=g(y)$ 用 $\pi\int g^2\mathrm{d}y$，或用柱壳 $2\pi\int x|f|\mathrm{d}x$。面积 $\int(\text{上}-\text{下})$——**画图是唯一保证。**

② 旋转面侧面积漏 $|f(x)|$ 因子 ❌ $S=2\pi\int_a^b\sqrt{1+f'^2}\,\mathrm{d}x$。 ✅ $S=2\pi\int_a^b|f(x)|\sqrt{1+f'^2}\,\mathrm{d}x$——**弧段到转轴的距离是 $|f|$**，x 轴下方的部分同样贡献正的"面积"。

③ 面积题不分段（多交点情形） ❌ 两条曲线交叉两次，却用一个"上减下"的积分算全程。 ✅ 先解出**所有交点**（包括端点），按交点分段，每段各判上下再积分；不确定就"$\int|f-g|$"分段展开。

④ Cauchy-Schwarz 用在"父子"上（没先分部改写） ❌ 对 $\int f^2$ 想直接写 $\le\sqrt{\int f^2}\sqrt{\int f^2}$（原地打转），或对 $\int ff'$ 里的 f 和 f' 直接放成 $\sqrt{\int f^2\int(f')^2}$ 而不看题目要的权。 ✅ 路线是"**配权分部 → 让 $\int f^2$ 长出 $\int(\text{权})ff'$ → 再 Cauchy**"（精讲 5）。Cauchy 的对象永远是"**两块乘积**"，不是"函数和它的导数"。

⑤ 忘了讨论 $\int f^2=0$ 的平凡情形就"约去 $\sqrt{\int f^2}$" ❌ 两边除以 $\left(\int f^2\right)^{1/2}$ 时不说明它非零。 ✅ 先补一句"若 $\int f^2=0$，结论显然（$f\equiv0$）；否则…"——**一步话，是严谨性评分点**（官方解答都写了）。

⑥ **"并求取等"不写，或取等分析半途而废** ❌ 证完不等式就收笔；或写"等号当 $f=cg$"但不解出具体的 f。 ✅ Cauchy 取等 → 列出成比例关系 → **解出 f 的表达式（解 ODE 或直接读出）→ 回代端点条件筛常数**（15 届五的完整流程，官方给了 4 分）。

⑦ **分部恒等式的边界项"不清洗"** ❌ 分部后直接写 $[FG]_a^b=0$ 不说理由。 ✅ 明确写出：$F(a)=G(a)=0$（变限积分起点）且 $F(b)=G(b)=0$（**题设条件** $\int_a^b f=\int_a^b g=0$）——**"哪个条件让边界项消失"必须点名**，这是给分点。

⑧ **商的导数条件不翻译成单调性** ❌ 看到 $f'g-fg'>0$ 就原地放缩，无从下手。 ✅ 立即改写：$\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}>0$——**在 $g\neq 0$ 的区间上 $\frac{f}{g}$ 严格单增**，然后"$x\geq s$ 与 $g(x)g(s)>0\Rightarrow f(x)g(s)-f(s)g(x)\geq 0$"的定号链条打通（精讲 6）。

⑨ **放缩中途"反向"** ❌ 证上界时前半段往上放、后半段为了"凑一个好看的数"又往下放。 ✅ 全程方向一致：证 $\leq$ 就一路向上；每一处放缩写出**依据**（哪条不等式、在哪个区间可用）。**中途反向 = 逻辑崩塌**。

⑩ **黎曼和误差：不是中点却按中点"消一次项"** ❌ 用右端点 $\xi_k=x_k$ 时也宣布 $\int(x-\xi_k)\mathrm{d}x=0$（区间不对称，一次矩不为零！）。 ✅ **只有中点（对称取样点）才有一次矩为零**；端点法的一次矩 $=-\frac{1}{2}\Delta x^2$ 要老实算，才会得到 $\frac{g(0)-g(1)}{2}$ 的常数（§3.8 两张公式对号入座）。

⑪ **逐段夹逼时忘了"两头的和都是黎曼和"** ❌ 写 $m_k\leq f''(\eta_k)\leq M_k$ 后直接对 $f''(\eta_k)$ "取极限"——**说理断裂**（η_k 的位置不定，没有 $\lim f''(\eta_k)$ 一说）。 ✅ 正确写法：对**和式**夹逼：$\sum m_k\Delta x\leq\sum f''(\eta_k)\Delta x\leq\sum M_k\Delta x$，而 $\sum m_k\Delta x$ 与 $\sum M_k\Delta x$ 是 f'' 的（下/上）黎曼和，两者同极限 $\int f''$——再夹逼。

⑫ **含参序列换元后"限不换"或丢边界项** ❌ $x=\frac{1}{t}$ 换元后限还是 $[1,a]$；分部后 $\left[\frac{\ln(1+t^n)}{t}\right]_b^1$ 只写上限。 ✅ 换元三件套（被积式、d、限）一起换；分部后的边界项**两个端点都要算**（$t=1$ 处给 $\ln 2$，$t=b$ 处给 $-\frac{\ln(1+b^n)}{b}$，精讲 8）。

⑬ **中值定理"条件不验、字母不换"** ❌ 对 f 连续、g 变号的组合硬用加权中值；一道题里两次中值都叫 ξ。 ✅ 第一中值只需 f 连续；**加权版必须验证 g 不变号**（写在解答里）；两次使用换字母（ξ, η），并记住它们的位置只保证"在区间内"，后续用连续+夹逼定位。

⑭ **最佳常数只证"可行"不证"最优"** ❌ 放缩证了 ≤ 2 就宣布"最小常数是 2"。 ✅ 两段式：**上半场放缩证 C 可行，下半场构造逼近族证 C 不可改进**（4 届五：$f_n = (n+1)x^n$，质量向权函数最大点集中）。缺下半场直接扣一半分。

六、自测题（7 道，附完整答案）

> 规则：**先合上答案，限时做**。1–3 题每题 4 分钟，4–6 题每题 6 分钟，7 题 8 分钟。做完对照答案，错题回炉到对应章节。 （除注明外，均为**类型题•仿竞赛风格**——难度与解答题中档对齐；答案里标了对应的"方法出处"。）

❓ 自测 1（体积应用，§3.1）：求由曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x$ 围成的图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。

❓ 自测 2（Cauchy-Schwarz，§3.3）：设 f 在 $[0,1]$ 上连续，证明 $\left(\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \le \frac{1}{3}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x$。

❓ 自测 3（放缩 + 夹逼，§3.6）：求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$。

❓ 自测 4（黎曼和误差，§3.8）：求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}}\right)$。

❓ 自测 5（对称化/二重转化，§3.5）：设 f 在 $[0,1]$ 上连续、非负且单调不减，证明 $\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x \ge \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。

❓ 自测 6（黎曼和中点公式，§3.8）：设 f 在 $[0,1]$ 上有连续的二阶导数，求

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left[\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\right].$$

❓ 自测 7（换元挪 n，§3.7）：设 f 在 $[0,1]$ 上连续，求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x$。

自测题答案与完整解答

答 1：$\dfrac{2\pi}{15}$。 两曲线交于 $x=0$ 与 $x=1$；在 $(0,1)$ 上 $x>x^2$（先验一句：交点间谁大谁小）。绕 x 轴旋转，截面圆环面积微元：

$$V=\pi\int_0^1\left(x^2-x^4\right)\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)=\frac{2\pi}{15}.$$

> 方法出处：§3.1。⚠️ 易错点①：这里的"外半径"是 x、内半径是 x^2，**平方之后再相减**（先用 $x-x^2$ 再平方就错了）。

答 2：取两块乘积 $x\cdot f(x)$ 直接 Cauchy：

$$\left(\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\le\left(\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)=\frac{1}{3}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x.\qquad\blacksquare$$

（取等当 $f(x)=cx$：$f=3x$ 时两边都等于 1。）

> 方法出处：§3.3。**识别"配对"**：把 xf 看成"x 与 f 两块之积"，权函数 x 的平方积分恰好给出 $\frac{1}{3}$——**待证常数 $\frac{1}{3}$ 就是 $\int x^2$ 的剧透**（命题信号）。

答 3：$\dfrac{1}{2}$。 放缩（$x\in[0,1]$ 时 $1\le 1+x\le 2$，故 $\frac{1}{2}\le\frac{1}{1+x}\le 1$）：

$$\frac{x^n}{2}\le\frac{x^n}{1+x}\le x^n\ \Longrightarrow\ \frac{n}{2(n+1)}\le n\int_0^1\frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x\le\frac{n}{n+1}.$$

两侧极限都是 $\frac{1}{2}$，由**夹逼准则**原式 $=\frac{1}{2}$。

方法出处：§3.6 放缩 + 夹逼。**"$\frac{1}{1+x}$ 在 $[0,1]$ 上有界"是万能夹板**——同型题（$\int x^n/(1+x^k)$ 等）全是这个套路。

答 4：$\dfrac{1-e}{2}$。 直接套用 §3.8 的右端点误差公式（$g=e^x$）：

$$\lim_{n\to\infty} n\Big(\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g\Big(\frac{k}{n}\Big)\Big) = \frac{g(0)-g(1)}{2} = \frac{1-e}{2}.$$

（若用 8 届四的成品结论核对：那里 $f(0)=0, f(1)=1$ 给 $-\frac{1}{2}=\frac{0-1}{2}$ ✓ 同一公式。）

方法出处：§3.8。考场如不放心公式，重推一遍：把差搬进积分号、逐段中值定理线性化，主项 $=-\frac{1}{2n}\sum g'(\eta_k)\to-\frac{1}{2}\int_0^1 g'=-\frac{1}{2}(g(1)-g(0))$ ✓。

答 5：把差写成二重积分（板斧三的"反对称核"手法）：

$$\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \Big(x-\frac{1}{2}\Big)f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\iint_{y<x}\big[f(x)-f(y)\big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

（恒等式核验：$\iint_{y<x} f(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x$；$\iint_{y<x} f(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1(1-y)f(y)\mathrm{d}y$。相减 $=\int_0^1(2x-1)f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^1\big(x-\frac{1}{2}\big)f(x)\mathrm{d}x$，两边除以 2 即得 ✓。） 因 f **单调不减**，$y<x$ 时 $f(x)-f(y)\ge 0$，故二重积分 ≥ 0，即 $\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x \ge \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。■

方法出处：§3.5 对称化思路的"变奏"。 💡 **"$x-\frac{1}{2}$ 的加权矩 ≥ 0"是单调函数的直观**（质量偏右、重心也偏右）——把"一重积分"翻译成"区域内逐点比较"，是它的证明引擎。

答 6：$\dfrac{f'(1)-f'(0)}{24}$。直接套用 §3.8 的中点公式（$a=0$、$b=1$）：

$$\lim_{n\to\infty} n^2\Big[\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\Big(\frac{2k-1}{2n}\Big)\Big]=\frac{(b-a)^2}{24}\big[f'(b)-f'(a)\big]=\frac{f'(1)-f'(0)}{24}.$$

（这就是 13 届五原题在 $[0,1]$ 上的特例——考场上如果忘了公式，重新走一遍"搬进积分号 → 泰勒 → 一次项消零 → 夹逼"。）

> 方法出处：§3.8 / 精讲 9。**两个公式必须分得清**：端点 $(g(0)-g(1))/2$、中点 $(b-a)^2[f'(b)-f'(a)]/24$——**端点一阶、中点二阶**。

答 7：$f(1)$。**换元挪 n**：令 $u=x^n$（$x=u^{1/n}$，$\mathrm{d}x=\dfrac{1}{n}u^{\frac{1}{n}-1}\mathrm{d}u$，限仍为 $0\to 1$）：

$$n\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x=n\int_0^1 u\,f\big(u^{1/n}\big)\cdot\frac{1}{n}u^{\frac{1}{n}-1}\,\mathrm{d}u=\int_0^1 u^{1/n}f\big(u^{1/n}\big)\,\mathrm{d}u.$$

当 $n\to\infty$：对每个 $u>0$，$u^{1/n}\to 1$，由 f 连续 $f(u^{1/n})\to f(1)$。严格化（分段 + 一致连续）：给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta>0$ 使 $[1-\delta,1]$ 邻域内 $|f-\text{常量}|$ 受控，把 $[0,1]$ 分成 $[0,\delta]$ 与 $[\delta,1]$：前段贡献 $\le\delta\max|f|$，后段上 $u^{1/n}\ge\delta^{1/n}\to 1^-$ 且 $f(u^{1/n})\to f(1)$ **一致地**成立，于是

$$\int_0^1 u^{1/n}f(u^{1/n})\,\mathrm{d}u\longrightarrow f(1)\cdot\int_0^1 1\,\mathrm{d}u=f(1).$$

> 方法出处：§3.7 母题一 + §2.5"质量集中到右端点"的直觉。⚠️ 两个细节：① 换元后 $u^{1/n}$ **不能写** $\to 1$（$u=0$ 处恒为 0，但那是零测集，不影响积分——一句话说明或用分段法绕开）；② 结论与 6 届五（$x_n\to b$）同源：x^n **把质量全压向** $x=1$，所以答案只能是右端点的函数值。

七、结语：从"会算"到"会证"，把积分用到刀刃上

恭喜！走完这一篇，你的积分工具箱完成了第二次升级：05 篇教你把积分"**算出来**"，这一篇教你把积分"**用出去**（几何物理）和**夹起来**（不等式与误差）"。回头看一眼你征服过的路线：

```
§二 直觉重构    积分=平均值（中值定理）→ 微元法=应用题唯一引擎
                → 四板斧的直觉（投影/搬家/排序/控制）
                → 黎曼误差（中点"多赚一阶"= 对称消一次项）
                → 序列两母题（挪 n / 剪尾估头）
§三 武器库      3.1 几何五公式 → 3.2 物理保底 → 3.3 Cauchy-Schwarz
                → 3.4 分部恒等式 → 3.5 对称化 → 3.6 放缩与取等
                → 3.7 序列极限 → 3.8 黎曼误差 → 3.9 中值估值
                → 3.10 变限积分辅助函数
§四 真题实战    10 道官方真题：2 道应用 + 6 道证明（含 15、17 两届 14 分压轴）
                + 2 道序列/误差（13、15 届大题）
```

这一篇在整套 14 篇里的位置：它是"积分板块"的收官篇，也是**证明类解题能力的中转站**——04 篇（微分学证明）的"构造辅助函数"思路在这里以"变限积分辅助函数"的面貌复现；10 篇重积分的"对称化"将在二维版里把板斧三原样放大；12 篇级数的"放缩估计"与这里的四板斧共用同一套手法。一句话：**积分不等式是"用初等工具做精细控制"的集大成者，练透它，你对"估计"这件事的手感会全卷受益。**

下一篇预告（07 篇《常微分方程》）：从 16 届起，ODE 大题**连续三年**占据解答题前两题的位置（14 分×3）——那是一个"换元-求解-回代"高度套路化的板块，而且它的每一步求解都落脚在**你这两篇练的积分功底**上。给你的预习任务：把 17 届第三题（Bernoulli 方程换元）的题干抄一遍，看看现在的你能把"换元"写到哪一步。分工一句话：**05 管算、06 管证、07 开始"解"。**

「积分证明防身八句话」（考前最后一天只看这段）

1. **应用题三步走**：画图 → 切微元（初等公式）→ 积分加总。公式表熟记"面积上减下、体积圆盘/柱壳、弧长 $\sqrt{1+f'^2}$、侧面积带 $|f|$"——**低投入、高保值的冷门保险**。
2. **见"两块积分相乘"或"$\int f^2$ 被 $\int (f')^2$ 控制"**：配权分部改写 → Cauchy-Schwarz → 约分/平方 → **取等分析（尤其"并求取等函数"，那是独立给分点）**。
3. **见"积分套积分"**：记 $F(x)=\int_a^x f$、$G(x)=\int_a^x g$，分部一次 → **点名哪个条件让边界项消失**（$\int_a^b f=\int_a^b g=0$）。
4. **见"证某个积分 >0"**：反对称核对称化——$L=\frac{1}{2}\iint_D[f(x)g(s)-f(s)g(x)]$，按零点分片、用 $\frac{f}{g}$ 的单调性定号，交叉块用条件归零。
5. **放缩三纪律**：方向一致（不许中途反向）、分段各取最优（断点瞄着目标常数设计）、**取等分析收尾**（最佳常数 = 可行放缩 + 逼近族双段答卷）。
6. **黎曼和误差五步**：搬进积分号 → 中值/泰勒线性化（**中点才消一次项**）→ 主项黎曼和 → 余项用一致连续压零 → 收尾。两张成品公式：端点 $\frac{g(0)-g(1)}{2}$、中点 $\frac{(b-a)^2}{24}[f'(b)-f'(a)]$。
7. **含参积分序列**：n 在幂次上 → 换元挪 n（$u=x^n$、$x=\frac{1}{t}$）；g^n 型 → 剪尾估头；$[f]^n$ 型 → 质量集中（极限往最大值点跑）。
8. **中值与估值**：条件先验（加权版要求"不变号"）、两次中值换字母、ξ 的位置用"连续 + 夹逼"收尾；变限积分辅助函数不行就"两级单调"（再构造一层 g）。

> 💡 **学习建议**（按每天 1–2 小时、3 天节奏）：
>
> 1. **第 1 天**：读 §二 + §3.1–3.2，把五公式表和微元直觉**默写一遍**；做自测 1、5（应用 + 对称化的热身）；把四板斧的【适用信号】抄成卡片。

2. **第 2 天（主菜日）**：精讲 3–6 独立写"第一行"再对答案（10 届三/六、15 届五、17 届六）——**每道题至少把"第一步式子"亲手写出来**；对照 §五 易错点 ④⑤⑥ 自查。
3. **第 3 天**：精讲 7–10（14 届四、15 届四、13 届五、8 届二）+ 精讲 9 的"两张公式"默写；做自测 2–4、6、7；错题回炉。
4. ✍️ **配套练习**：学完本篇后，直接做 `练习/专题练习/06-定积分应用与积分不等式-练习.md`（20 题全真题 + 完整详解：A 组 8 题官方解答、B 组 12 题项目自写解答）。**必做题清单**：A1（10 届三·双向卡）、A2（10 届六·Jensen）、A4（13 届五·中点误差）、A5（14 届四·分段放缩）、A6（15 届四·序列）、A7（15 届五·Cauchy 取等）、A8（17 届六·压轴）、B4（5 届一(4)·切线面积）、B5（5 届四·$2/m$）、B1（1 届六·旋转体最值）、B10（8 届二·两级单调）。其中 **A7、A8 两道压轴建议各做两遍**（第一遍学、第二遍限时）。
5. 有任何一节没看懂，回来问我，我可以把任何一页再展开成十倍的细节。

最后的最后：这一篇和 05 篇合起来，覆盖了一元积分学的全部考法——**"算"是地基、"证"是楼层**。15 届五、17 届六这两道压轴在你手里从"天书"变成"四板斧的排列组合"的那一刻，你就真正拿到了开工前我们说的那句承诺：**高频考点高度稳定，训练方向是确定的，不赌运气。** 07 篇见，加油喵！🐱📚